CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TATUÍ
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

JONAS CRISTOVÃO DA ROCHA

ANALISADOR DE INFRAESTRUTURA DE REDE MODBUS RTU SOBRE RS-485

Tatuí
2º Semestre/2026

JONAS CRISTOVÃO DA ROCHA

ANALISADOR DE INFRAESTRUTURA DE REDE MODBUS RTU SOBRE RS-485

Trabalho de Graduação apresentado à Faculdade de Tecnologia de Tatuí, como exigência parcial para obtenção do grau de tecnólogo em Automação Industrial, sob orientação do Prof. Edson Ferreira Portela.

Tatuí/SP

2º Semestre/2026

JONAS CRISTOVÃO DA ROCHA

ANALISADOR DE INFRAESTRUTURA DE REDE MODBUS RTU SOBRE RS-485

Trabalho de Graduação apresentado à Faculdade de Tecnologia de Tatuí, como exigência parcial para obtenção do grau de tecnólogo em Automação Industrial, sob orientação do Prof. Edson Ferreira Portela.

( ) APROVADO ( ) REPROVADO

Com média: .....

Tatuí, ... de ..... de 20.....

_____

Prof. Edson Ferreira Portela (Orientador)

FATEC – Tatuí

_____

Prof. .....

FATEC – Tatuí

_____

Prof. .....

FATEC – Tatuí

RESUMO

A localização de falhas na camada física de redes Modbus RTU sobre RS-485 é feita, nas plantas de refrigeração industrial, por inspeção visual do cabeamento, e não foram encontrados, nas pesquisas realizadas, instrumentos dedicados a esse protocolo que reúnam a certificação do sinal e a validação do tráfego; as alternativas disponíveis são ferramentas isoladas ou osciloscópios portáteis industriais de custo elevado. Este trabalho tem por objetivo desenvolver e avaliar experimentalmente um analisador de baixo custo capaz de certificar a integridade do sinal, localizar descontinuidades do cabo por refletometria no domínio do tempo e validar o tráfego do protocolo, comparando o diagnóstico assim obtido com o procedimento tradicional de inspeção. Adotou-se a pesquisa de desenvolvimento experimental. Foram construídos um módulo analisador baseado no microcontrolador ESP32-P4, com conversor analógico-digital de doze bits operando a até 40 milhões de amostras por segundo, um módulo injetor de tráfego baseado no ESP32-WROOM-32U, um enlace de rádio LoRa para o sincronismo entre as extremidades da malha e um aplicativo Android como interface de operação. O instrumento evoluiu por cinco iterações de protótipo, cada uma encerrada por ensaios de bancada e, no caso do enlace de rádio, também de campo. Os resultados incluem a calibração da escala de tensão em 5,0 mV por código, com incerteza de 5 %; o funcionamento do enlace de rádio por 763 segundos em ambiente industrial sem nenhum quadro corrompido, embora com 34,7 % do tempo em zonas de sombra; e um custo de materiais estimado em R$ 376,32 por unidade para o instrumento produzido em placa única, em lote de cinquenta unidades. Os ensaios de refletometria e a comparação com o procedimento tradicional dependem da placa de condicionamento analógico, ainda não montada, e permanecem em aberto. Conclui-se que a arquitetura proposta se sustenta e que o custo pretendido é atingível, enquanto a localização métrica de falhas, função central do instrumento, ainda não pôde ser verificada.

Palavras-chave: Refletometria no domínio do tempo; Integridade de sinal; Instrumentação embarcada; Diagnóstico de camada física; LoRa.

ABSTRACT

Fault location in the physical layer of Modbus RTU networks over RS-485 is carried out, in industrial refrigeration plants, by visual inspection of the cabling, and the research conducted found no instrument dedicated to this protocol that combines signal certification with traffic validation; the available alternatives are isolated tools or high-cost industrial handheld oscilloscopes. This work aims to develop and experimentally evaluate a low-cost analyzer capable of certifying signal integrity, locating cable discontinuities by time-domain reflectometry and validating protocol traffic, comparing the diagnosis thus obtained with the traditional inspection procedure. Experimental development research was adopted. An analyzer module based on the ESP32-P4 microcontroller, with a twelve-bit analog-to-digital converter running at up to 40 million samples per second, a traffic injector module based on the ESP32-WROOM-32U, a LoRa radio link for synchronization between the ends of the network and an Android application as the operating interface were built. The instrument evolved through five prototype iterations, each closed by bench tests and, for the radio link, also by field tests. The results include the calibration of the voltage scale at 5.0 mV per code, with 5 % uncertainty; the operation of the radio link for 763 seconds in an industrial environment without a single corrupted frame, although with 34.7 % of the time in shadow zones; and an estimated material cost of R$ 376.32 per unit for the instrument produced on a single board, in a batch of fifty units. The reflectometry tests and the comparison with the traditional procedure depend on the analog conditioning board, not yet assembled, and remain open. It is concluded that the proposed architecture is sound and that the intended cost is achievable, while metric fault location, the central function of the instrument, could not yet be verified.

Keywords: *Time-domain reflectometry; Signal integrity; Embedded instrumentation; Physical layer diagnostics; LoRa.*

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

[Lista de ilustrações: Ctrl+A e F9]

LISTA DE TABELAS

[Lista de tabelas: Ctrl+A e F9]

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADC	Analog-to-Digital Converter (conversor analógico-digital)
BOM	Bill of Materials (lista de materiais)
CLP	Controlador Lógico Programável
CMRR	Common-Mode Rejection Ratio (razão de rejeição de modo comum)
CRC	Cyclic Redundancy Check (verificação de redundância cíclica)
DMA	Direct Memory Access (acesso direto à memória)
EMI	Electromagnetic Interference (interferência eletromagnética)
ESP-IDF	Espressif IoT Development Framework
FFT	Fast Fourier Transform (transformada rápida de Fourier)
IHM	Interface Homem-Máquina
LoRa	Long Range (modulação de rádio de longo alcance)
MSPS	Mega Samples Per Second (mega amostras por segundo)
PARLIO	Parallel IO (periférico de E/S paralela do ESP32-P4)
RTU	Remote Terminal Unit (modo binário do protocolo Modbus)
SoftAP	Software Access Point (ponto de acesso Wi-Fi por software)
TDR	Time-Domain Reflectometry (refletometria no domínio do tempo)
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

SUMÁRIO

[Sumario: abra no Word e pressione Ctrl+A e F9]

1 INTRODUÇÃO

A automação de plantas industriais de refrigeração depende da troca confiável de dados entre controladores de temperatura, inversores de frequência, *drives* de válvulas de expansão, controladores lógicos programáveis e sistemas supervisórios. Nesse ambiente, o protocolo Modbus RTU sobre o padrão físico EIA/TIA-485, comumente designado RS-485, consolidou-se como meio de interligação predominante, por ser aberto, livre de *royalties* e suportado por praticamente todos os fabricantes de dispositivos de campo.

A confiabilidade dessa rede, entretanto, é determinada por sua camada física. Malhas industriais que ultrapassam centenas de metros estão sujeitas a cabos esmagados durante a obra civil, a reflexões de sinal provocadas por topologia incorreta ou por ausência dos resistores de terminação de 120 Ω e a interferência eletromagnética gerada pelo acionamento de motores. Tais fatores degradam a comunicação de forma intermitente, e a localização do ponto exato da falha é hoje um processo empírico, executado por inspeção visual do cabeamento ao longo da planta.

O diagnóstico dessa camada física esbarra em uma lacuna de mercado de origem estrutural. Enquanto protocolos mantidos por consórcios fechados, como PROFIBUS DP e PROFINET, exigem certificação formal e sustentam um mercado estabelecido de maletas de diagnóstico integradas, para o Modbus, aberto e de baixo custo de implementação, não foram encontrados, nas pesquisas realizadas para este trabalho, instrumentos dedicados que reunissem certificação física e validação lógica. O técnico de campo é, por consequência, obrigado a compor um conjunto fragmentado de ferramentas que se distribuem entre extremos inadequados de custo e de funcionalidade: conversores USB-RS-485 associados a softwares de computador, que enxergam apenas os pacotes de dados e são cegos para a forma de onda; localizadores de falha por refletometria, que medem distância mas não interpretam protocolo, como o Fluke TS90 (FLUKE TS90..., 2024); e osciloscópios portáteis industriais, de alto custo, que exigem mão de obra especializada para operar e não possuem rotinas automatizadas de injeção de tráfego (FLUKE 125B SCOPEMETER..., 2024). O contraste com o ecossistema PROFIBUS, que dispõe de analisadores dedicados de camada física e de protocolo (Procentec, 2024; Grid Connect, 2024), evidencia a assimetria.

Delimita-se, portanto, o tema deste trabalho ao desenvolvimento e à avaliação experimental de um instrumento portátil de diagnóstico de infraestrutura para redes Modbus RTU sobre RS-485, que reúna, em um único equipamento de baixo custo, a análise da camada física por digitalização de alta velocidade, a refletometria no domínio do tempo para localização métrica de falhas e a validação do tráfego do protocolo. O estudo restringe-se ao contexto operacional das equipes de comissionamento e manutenção de sistemas de refrigeração industrial, tomando como referência a realidade de campo de uma empresa de refrigeração localizada no interior do estado de São Paulo.

1.1 JUSTIFICATIVA

A relevância do tema decorre do custo operacional do tempo de máquina parada. Em uma planta de refrigeração industrial, a indisponibilidade da rede de automação compromete o controle de temperatura de câmaras frias e túneis de congelamento, com risco direto sobre a carga armazenada. O procedimento hoje empregado para localizar uma falha de camada física é a inspeção visual do cabeamento ao longo da planta, cujo tempo cresce com a extensão da malha e não produz registro objetivo do ensaio. Substituí-lo por uma medição instrumentada, que indique a distância da descontinuidade a partir de um único ponto de acesso, tende a reduzir o tempo de intervenção e a documentar o resultado; a comparação entre os dois procedimentos é parte do método deste trabalho e é retomada no capítulo de resultados. Soma-se a isso o caráter preventivo da certificação: uma malha homologada no ato da entrega da obra evita a recorrência de chamados intermitentes cuja causa raiz permanece não identificada.

A contribuição pretendida é demonstrar que a lacuna descrita pode ser coberta por hardware embarcado de prateleira, sem recurso a instrumentação proprietária. O emprego de um enlace de rádio de longo alcance como canal de sincronismo fora de banda endereça, além disso, uma limitação dos analisadores comerciais examinados, que dependem de sincronismo centralizado e mantêm o operador junto a um único painel elétrico. O resultado esperado é um instrumento cuja lista de materiais represente uma fração do custo das alternativas de mercado, de modo que cada técnico de campo possa dispor do próprio equipamento de certificação em vez de compartilhar uma unidade centralizada.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar experimentalmente um analisador híbrido de infraestrutura, de baixo custo, para redes Modbus RTU sobre RS-485, capaz de certificar a integridade do sinal na camada física, de localizar falhas mecânicas do cabeamento por refletometria no domínio do tempo e de validar o tráfego do protocolo, comparando o tempo e o resultado do diagnóstico assim obtido com os do procedimento tradicional de inspeção, no contexto das equipes de manutenção de campo em sistemas de refrigeração industrial.

1.2.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

a) pesquisar o estado da técnica e os componentes determinantes do projeto: o padrão físico RS-485 e seus modos de falha, o protocolo Modbus RTU, as técnicas de diagrama de olho e de refletometria no domínio do tempo, e os dispositivos de condicionamento analógico, conversão e rádio empregados;

b) construir o módulo analisador (mestre), baseado no microcontrolador ESP32-P4, com condicionamento analógico pelo amplificador diferencial AD8130 e digitalização pelo conversor AD9226 a 40 MSPS por meio do periférico PARLIO com acesso direto à memória;

c) construir o módulo injetor (escravo), baseado no microcontrolador ESP32-WROOM-32U e no transceptor MAX485, capaz de gerar tráfego Modbus parametrizável para ensaio de estresse da malha;

d) implementar a refletometria no domínio do tempo por injeção de pulso em degrau e obter, a partir do coeficiente de reflexão medido, a distância da descontinuidade ao longo do cabo;

e) estabelecer o sincronismo fora de banda entre os dois módulos por enlace de rádio LoRa, de modo a permitir o ensaio de malhas com as extremidades fisicamente distantes;

f) criar a interface homem-máquina em aplicativo Android nativo, conectado por Wi-Fi e WebSocket, para apresentação da forma de onda, do diagrama de olho e do espectro de interferência;

g) avaliar o desempenho do instrumento em ensaios de bancada e de campo e estimar o custo de produção frente às alternativas comerciais;

h) comparar, sobre a mesma malha e as mesmas falhas provocadas, o procedimento tradicional de inspeção e o diagnóstico assistido pelo instrumento, quanto ao tempo despendido e ao acerto na localização do defeito.

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O trabalho está organizado em cinco capítulos. O capítulo 2 apresenta a revisão de literatura: o padrão físico RS-485, o protocolo Modbus RTU, a integridade de sinal e o diagrama de olho, a refletometria no domínio do tempo, a aquisição digital de sinais, os enlaces de rádio de longo alcance e os trabalhos correlatos. O capítulo 3 descreve os materiais e métodos, isto é, a arquitetura do instrumento, os dois módulos, o enlace de sincronismo, o *firmware*, o aplicativo, o procedimento experimental e o método de levantamento de custos. O capítulo 4 relata os resultados por iteração de protótipo, confronta o instrumento com o procedimento tradicional de inspeção, apresenta o custo de produção e discute o conjunto. O capítulo 5 reúne as considerações finais e as sugestões para trabalhos futuros.

2 REVISÃO DE LITERATURA

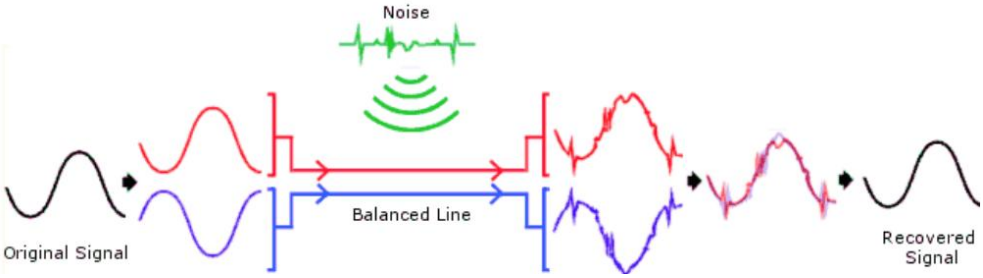
2.1 O PADRÃO FÍSICO RS-485

A norma TIA/EIA-485-A define as características elétricas de geradores e receptores para sistemas digitais multiponto balanceados, e apenas isso: não estabelece protocolo de comunicação, servindo de camada física para protocolos industriais como Modbus e PROFIBUS (TIA, 1998; Lugli; Santos, 2010). Seu propósito é transmitir dados de forma confiável a longas distâncias — até 1.200 m em velocidades baixas — em ambientes com alto índice de ruído elétrico. Diferencia-se do RS-422 por admitir múltiplos transmissores e múltiplos receptores no mesmo barramento, e não apenas um transmissor.

2.1.1 Transmissão balanceada e imunidade a ruído

A imunidade a ruído do padrão decorre de sua transmissão diferencial. Em vez de referenciar o sinal ao terra, empregam-se dois condutores trançados, designados A e B, e o estado lógico é determinado pela diferença de potencial entre eles (Sedra; Smith, 2007; Balbinot; Brusamarello, 2010). Como os condutores são trançados e percorrem o mesmo trajeto, uma perturbação eletromagnética externa induz praticamente a mesma tensão em ambos; o receptor, que lê apenas a diferença, cancela essa parcela comum. A Figura 1 ilustra o mecanismo.

Figura 1 – Cancelamento do ruído induzido em linha balanceada



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), com base em Sedra e Smith (2007) e Balbinot e Brusamarello (2010)

A norma fixa a sensibilidade diferencial mínima do receptor em 200 mV: acima desse valor o estado é interpretado como um, abaixo de −200 mV como zero (TIA, 1998). Essa margem é o parâmetro que sustenta todo o critério de aprovação

por ruído adotado neste trabalho, porque define quanto de perturbação a linha pode acumular antes de o receptor errar a leitura.

2.1.2 Tensão de modo comum

Um equívoco frequente na implantação do padrão é supor que dois condutores bastam. Embora o sinal seja diferencial, os receptores impõem limites rígidos à tensão de modo comum, que é a tensão média das duas linhas em relação ao terra do receptor (Lugli; Santos, 2010). A norma especifica operação correta na faixa de −7 V a +12 V (TIA, 1998); se a diferença de potencial de terra entre dois nós distantes da planta exceder essa faixa, a comunicação falha e os componentes podem ser danificados. Daí a recomendação de um terceiro condutor interligando os comuns dos dispositivos, equalizando os potenciais (Perrin, 2007).

Essa faixa é também o que impõe o condicionamento analógico de qualquer instrumento que se conecte ao barramento para medi-lo: o estágio de entrada precisa suportar a excursão de modo comum sem saturar e rejeitá-la com margem suficiente para que ela não se confunda com o sinal diferencial. A grandeza que quantifica essa capacidade é a razão de rejeição de modo comum do amplificador (Horowitz; Hill, 2015).

2.1.3 Topologia, derivações e terminação de linha

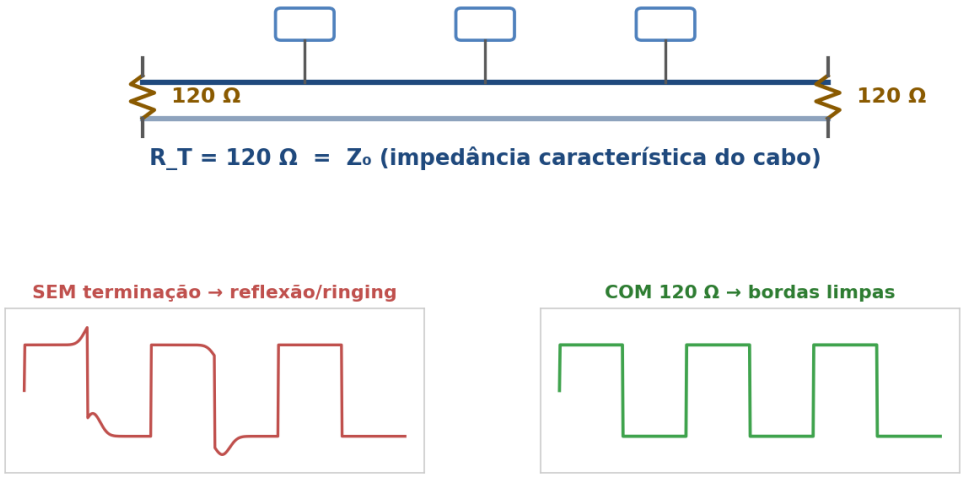
A topologia física determina o sucesso da rede. O barramento deve ser instalado estritamente em linha, conectando cada dispositivo diretamente ao seguinte; topologias em estrela ou em anel não são admitidas, porque criam múltiplas extremidades que geram reflexões complexas (Lugli; Santos, 2010). As derivações que saem do tronco principal para cada dispositivo devem ser as mais curtas possíveis, sob pena de se comportarem como antenas e distorcerem a linha (Perrin, 2007).

Em baixas velocidades e distâncias curtas o cabo se comporta como simples condutor. Em redes industriais, porém, com centenas de metros e bordas rápidas, ele passa a se comportar como linha de transmissão, com impedância característica própria — tipicamente 120 Ω no par trançado empregado no padrão (Sadiku, 2019; TIA, 1998). Quando o pulso atinge uma extremidade que não apresenta impedância

compatível, parte da energia não é absorvida e retorna em sentido contrário, somando-se algebricamente às ondas incidentes. O efeito aparece no osciloscópio como sobressinal, subsinal e oscilação amortecida nas bordas.

Se o atraso de propagação for longo em relação à duração de um bit, essa oscilação invade o tempo do bit seguinte e produz interferência intersimbólica, levando o receptor a confundir os estados lógicos (Kurose; Ross, 2013). A correção é o casamento de impedância: instala-se um resistor de terminação de valor igual à impedância característica entre as linhas A e B, apenas nas duas extremidades físicas do tronco — terminadores em nós intermediários sobrecarregam os transmissores e derrubam a tensão da rede. A Figura 2 compara as duas condições.

Figura 2 – Terminação do barramento e seu efeito sobre a forma de onda



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), com base em Perrin (2007) e Kurose e Ross (2013)

2.1.4 Carga unitária e limite de nós

A norma original estipulava o máximo de 32 nós no barramento, limite derivado do conceito de carga unitária, que exprime a impedância de entrada que um receptor típico impõe à rede (Lugli; Santos, 2010). Transceptores modernos apresentam impedância de entrada mais alta e exercem fração dessa carga — há dispositivos de meia, um quarto e um oitavo de carga unitária —, o que permite conectar até 256 nós físicos sem repetidor. Para o diagnóstico, o dado relevante é o inverso: qualquer instrumento acoplado ao barramento deve apresentar impedância de entrada alta o bastante para não alterar a rede que pretende medir.

2.1.5 Isolação galvânica

Em ambientes fabris, interligar dispositivos com terras distantes pode formar laços de terra e injetar correntes indesejadas pelo cabo de comunicação. Para preservar os equipamentos e manter a tensão de modo comum dentro da faixa admitida, recomenda-se a isolação galvânica, separando fisicamente o circuito de controle do transceptor por acopladores ópticos ou isoladores capacitivos e magnéticos (Fialho, 2010; Balbinot; Brusamarello, 2010).

2.2 O PROTOCOLO MODBUS RTU

Sobre a camada física descrita trafega, neste trabalho, o protocolo Modbus em sua variante RTU, na qual os dados são transmitidos em forma binária compacta, e não em caracteres legíveis (MODBUS ORGANIZATION, 2006). O quadro de mensagem tem a estrutura do Quadro 1 e comprimento máximo de 256 bytes.

Quadro 1 – Estrutura do quadro de mensagem Modbus RTU

Campo	Tamanho	Conteúdo
Endereço	1 byte	identificador do escravo, de 1 a 247; zero é difusão
Código de função	1 byte	operação solicitada sobre os registradores
Dados	0 a 252 bytes	endereços e valores dos registradores envolvidos
Verificação cíclica	2 bytes	CRC-16, calculado sobre todos os campos anteriores

Fonte: Adaptado de Modbus Organization (2006)

A delimitação do quadro é temporal, e não por caractere de início ou de fim: um intervalo de silêncio equivalente a pelo menos três caracteres e meio separa uma mensagem da seguinte, e um intervalo superior a um caractere e meio dentro da mensagem a invalida (MODBUS ORGANIZATION, 2006). Essa característica é a razão de o protocolo ser sensível à qualidade da camada física de um modo particular: um atraso de propagação ou uma reflexão que desloque as bordas não corrompe apenas um bit, mas pode desalinhar a delimitação do quadro inteiro.

A verificação cíclica de redundância de 16 bits detecta a corrupção, mas não a localiza nem a explica: o quadro é simplesmente descartado. É essa lacuna que

motiva a análise conjunta do tráfego e da forma de onda: o registro lógico informa que houve falha, e apenas a medida elétrica informa por quê (Modbus Organization, 2006; Perrin, 2007).

2.3 INTEGRIDADE DE SINAL E DIAGRAMA DE OLHO

Ao percorrer centenas de metros, o sinal sofre atenuação, arredondamento por efeito capacitivo, reflexão e ruído induzido. O diagrama de olho é a ferramenta padrão para avaliar o efeito combinado dessas degradações: sobrepõem-se, em um mesmo eixo de tempo, segmentos sucessivos da forma de onda, alinhados por um ponto de sincronismo comum, de modo que a dispersão acumulada apareça como o estreitamento de uma abertura central (Tektronix, 2003; ITU-T, 2016).

Três grandezas são extraídas dessa construção. A abertura vertical mede a margem de tensão disponível ao receptor entre a população de amostras do nível alto e a do nível baixo; quanto menor, mais próximo o sinal está do limiar de decisão. A abertura horizontal mede a margem temporal, isto é, quanto o instante de amostragem pode deslocar-se sem que o bit seja lido errado. O *jitter* quantifica a variabilidade dos instantes de cruzamento (Wavecrest, 1998; ITU-T, 1997). Quando as interferências fecham o olho, a taxa de erro de bit cresce.

O tempo de transição entre níveis é medido pelo método dos limiares relativos, padronizado para formas de onda pulsadas (IEEE, 2011). Em barramentos RS-485 saudáveis, a rampa de transição completa-se entre 10 % e 30 % da duração do bit; frações maiores indicam carga capacitiva excessiva do cabo ou *driver* subdimensionado (Perrin, 2007). O mesmo critério de proporção é o que permite comparar medidas obtidas em velocidades diferentes.

2.4 REFLETOMETRIA NO DOMÍNIO DO TEMPO

Enquanto o diagrama de olho qualifica o sinal que chega, a refletometria no domínio do tempo localiza no espaço a causa da degradação. A técnica consiste em injetar na linha um degrau de tensão de borda rápida e observar a onda que retorna: toda descontinuidade de impedância ao longo do percurso reflete parte da energia incidente de volta ao ponto de injeção, e o intervalo entre a emissão e o retorno é

proporcional à distância até a descontinuidade (Agilent Technologies, 2001; Pozar, 2012).

2.4.1 Coeficiente de reflexão e impedância

A razão entre a amplitude da onda refletida e a da onda incidente é o coeficiente de reflexão,

$$\rho = V_{eco} / V_{pulso} \quad (1)$$

em que:

a) coeficiente de reflexão na descontinuidade, ρ (adimensional, entre −1 e +1);

b) amplitude do pulso refletido, V_eco [V];

c) amplitude do pulso injetado, V_pulso [V].

O coeficiente relaciona-se às impedâncias pela expressão clássica de linhas de transmissão,

$$\rho = (Z_L - Z_0) / (Z_L + Z_0) \quad (2)$$

que invertida fornece a impedância no ponto de reflexão,

$$Z_L = Z_0 \cdot (1 + \rho) / |1 - \rho| \quad (3)$$

em que (Pozar, 2012; Rizzoni, 2006):

a) impedância terminal no ponto de reflexão, Z_L [Ω];

b) impedância característica do barramento, Z_0 = 120 Ω (TIA, 1998);

c) coeficiente de reflexão, ρ (adimensional).

O módulo no denominador garante estabilidade numérica quando ρ se aproxima da unidade. Os três casos extremos têm interpretação física direta: com ρ próximo de +1 o denominador tende a zero e a impedância diverge, o que corresponde a circuito aberto; com ρ próximo de −1 o numerador se anula e a impedância tende a zero, o que corresponde a curto-circuito; e com ρ nulo não há

eco, o que corresponde à linha corretamente terminada. O Quadro 2 resume a classificação adotada.

Quadro 2 – Classificação da falha a partir do coeficiente de reflexão

Condição	Tipo de falha	Interpretação física
$\lvert\rho\rvert \leq 0{,}1$	cabo íntegro	reflexão dentro da tolerância de instalação
$\rho \geq +0{,}9$	circuito aberto	impedância tendendo ao infinito; cabo rompido
$\rho \leq -0{,}9$	curto-circuito	impedância tendendo a zero; linhas A e B em contato
$0{,}1 < \lvert\rho\rvert < 0{,}9$	descasamento	terminação incorreta ou derivação longa

Fonte: Adaptado de Pozar (2012) e Maxim Integrated (2002)

2.4.2 Velocidade de propagação e cálculo da distância

O pulso percorre o cabo a velocidade inferior à da luz no vácuo, reduzida pelo fator de velocidade de propagação do meio, que em par trançado não blindado é da ordem de 0,66 (Maxim Integrated, 2002). Conhecido esse fator, a distância até a descontinuidade decorre do intervalo medido,

$$d = (VOP \cdot c \cdot \Delta t) / 2 \tag{4}$$

em que (Pozar, 2012; Agilent Technologies, 2001):

a) distância até a descontinuidade, d [m];

b) fator de velocidade de propagação do cabo, VOP (adimensional);

c) velocidade da luz no vácuo, c = 299.792.458 m/s (BIPM, 2019);

d) intervalo entre o pulso injetado e o eco, Δt [s];

e) o fator um meio, que corresponde ao percurso de ida e volta.

A resolução espacial do método é limitada pelo intervalo entre amostras do conversor: como o menor Δt distinguível é o período de amostragem, a menor diferença de distância resolvível vale

$$\Delta d = VOP \cdot c / (2 \cdot f_a) \tag{5}$$

em que f_a é a taxa de amostragem do conversor, em amostras por segundo (Agilent Technologies, 2001). É essa relação que transforma a taxa de amostragem

em requisito de projeto: para resolver metros, e não dezenas de metros, é preciso amostrar em dezenas de megahertz, exigência que o conversor interno de um microcontrolador comum não atende.

2.5 AQUISIÇÃO DIGITAL DE SINAIS

2.5.1 Teorema da amostragem e sobreamostragem

O teorema da amostragem estabelece que um sinal de banda limitada só é reconstruível sem rebatimento espectral se a taxa de amostragem for superior ao dobro da maior frequência presente (Oppenheim; Schafer, 2014). Esse é o limite inferior para recuperar o conteúdo do sinal, mas não é o critério que governa a análise de qualidade: recuperar o valor lógico de um bit exige poucas amostras por bit, ao passo que descrever a forma da transição — de onde saem tempo de subida, sobressinal e *jitter* — exige uma ordem de grandeza a mais.

A prática em registradores de forma de onda digitalizada é trabalhar com razão de sobreamostragem elevada e mantê-la aproximadamente constante entre as condições comparadas (IEEE, 2017). Como a janela de aquisição de um sistema embarcado tem número fixo de amostras, manter a razão constante ao variar a velocidade do barramento implica escalonar a taxa de amostragem — do contrário, ou se desperdiça memória descrevendo um mesmo bit, ou a janela deixa de conter um caractere completo.

2.5.2 Conversão do código do conversor em tensão

Um conversor analógico-digital de N bits mapeia sua faixa de entrada em 2^N níveis discretos, e o passo de quantização é a razão entre a faixa e esse número de níveis (Tocci; Widmer; Moss, 2011; Capuano; Idoeta, 2012). A conversão inversa, do código de volta à tensão, é linear e depende de duas constantes: o código correspondente à entrada nula e a tensão equivalente a um código,

$$V = (\text{código} - \text{código_zero}) \cdot k \tag{6}$$

em que:

a) tensão reconstruída na entrada do instrumento, V [V];

b) código entregue pelo conversor, código [LSB];

c) código correspondente a sinal nulo, código_zero [LSB];

d) tensão equivalente a um código, k [V/LSB].

Em uma cadeia real, k não é o passo de quantização do conversor, e sim o passo referido à entrada do instrumento, porque incorpora o ganho ou a atenuação de todos os estágios anteriores. Por isso a constante é obtida por calibração contra sinal conhecido, e não calculada de catálogo (Balbinot; Brusamarello, 2010; Horowitz; Hill, 2015). Trocar qualquer estágio da cadeia analógica invalida a calibração e obriga a refazê-la.

2.6 ENLACES DE RÁDIO DE LONGO ALCANCE

A certificação de uma malha exige que suas duas extremidades, separadas por centenas de metros, saibam simultaneamente qual ensaio está em curso. Enlaces de rádio de longo alcance baseados em modulação por espalhamento espectral com varredura de frequência atendem a esse requisito com potência reduzida, atravessando obstáculos que inviabilizariam faixas mais altas (Oliveira; Andrade; Schneider, 2022).

O compromisso característico dessa modulação é entre taxa de transmissão e alcance: reduzir a taxa de ar aumenta a energia por símbolo e, portanto, a sensibilidade do receptor, ao custo de tempo no ar. Para tráfego esparso e de mensagens curtas, o custo é irrelevante e o ganho de alcance é integral. Em contrapartida, a latência resultante é elevada e variável, o que restringe o emprego desses enlaces à configuração do ensaio e desaconselha usá-los como referência temporal de aquisição — restrição que a literatura de instrumentação trata como distinção entre sincronismo de configuração e gatilho de medida (Balbinot; Brusamarello, 2010).

2.7 TRABALHOS CORRELATOS

O levantamento bibliográfico foi conduzido em base textual, combinando as palavras-chave refletometria no domínio do tempo, baixo custo, localização de falhas em cabo, camada física e barramento industrial, com prioridade para publicações

recentes, conforme orientação metodológica adotada para pesquisas de caráter tecnológico. Os trabalhos recuperados distribuem-se em três frentes, e a leitura conjunta delas é o que delimita a contribuição pretendida aqui.

A primeira frente é a da refletometria implementada em hardware acessível. Kiarie, Maina e Nyachionjeka (2024) construíram um refletômetro sobre computador de placa única para detectar e localizar falhas em cercas elétricas, relatando erro absoluto médio de 1,52 m na identificação de circuitos abertos e curtos-circuitos — resultado que demonstra ser possível obter precisão métrica sem instrumentação dedicada. Trebbels et al. (2013) seguiram caminho distinto, implementando a temporização em arranjo lógico programável para obter alta resolução em um medidor miniaturizado e autônomo, controlado por microcontrolador integrado. Ma e Yin (2025) exploram uma variante da técnica, a refletometria por espectro espalhado, que substitui o degrau por sequência codificada para melhorar a detecção em cabos energizados.

A segunda frente trata do diagnóstico da camada física em redes industriais. Sánchez Ocaña et al. (2023) relatam a validação funcional de uma rede industrial construída sobre RS-485 e Ethernet industrial para processos multivariáveis, tratando a verificação da infraestrutura como etapa de projeto. Huang et al. (2024) aplicam a análise da reflexão do sinal em barramento de campo com finalidade diversa da deste trabalho — detectar intrusão física na rede —, o que evidencia que a assinatura de reflexão do meio carrega informação suficiente para identificar alterações na sua topologia.

A terceira frente é a da instrumentação embarcada de baixo custo. Tran et al. (2024) avaliam sistematicamente a capacidade de aquisição de dados do microcontrolador ESP32, combinando seu conversor interno a um periférico serial síncrono para coletar dados em frequência elevada, e delimitam o desempenho alcançável por essa via — delimitação que é, precisamente, o argumento que justifica recorrer a conversor externo de saída paralela quando o requisito é de dezenas de megaamostras por segundo.

A leitura conjunta dessas frentes revela a lacuna que este trabalho endereça. A refletometria de baixo custo está demonstrada, mas aplicada a meios que não são barramentos de dados — cercas elétricas, cabos aeronáuticos, linhas de energia — e sem qualquer relação com o protocolo que trafega sobre o meio. O diagnóstico de redes industriais aparece como validação funcional ou como aplicação de

segurança, não como certificação métrica de infraestrutura. E a instrumentação embarcada é tratada como instrumento de propósito geral, sem critério de aprovação vinculado a uma norma de camada física.

Nenhum dos trabalhos recuperados reúne, em um mesmo equipamento, a localização métrica da falha por refletometria, a qualificação da forma de onda contra os limiares da norma TIA/EIA-485 e a validação do tráfego Modbus que a rede efetivamente transporta. É essa combinação — e o sincronismo fora de banda que a torna executável em malhas cujas extremidades estão distantes — que caracteriza a contribuição pretendida.

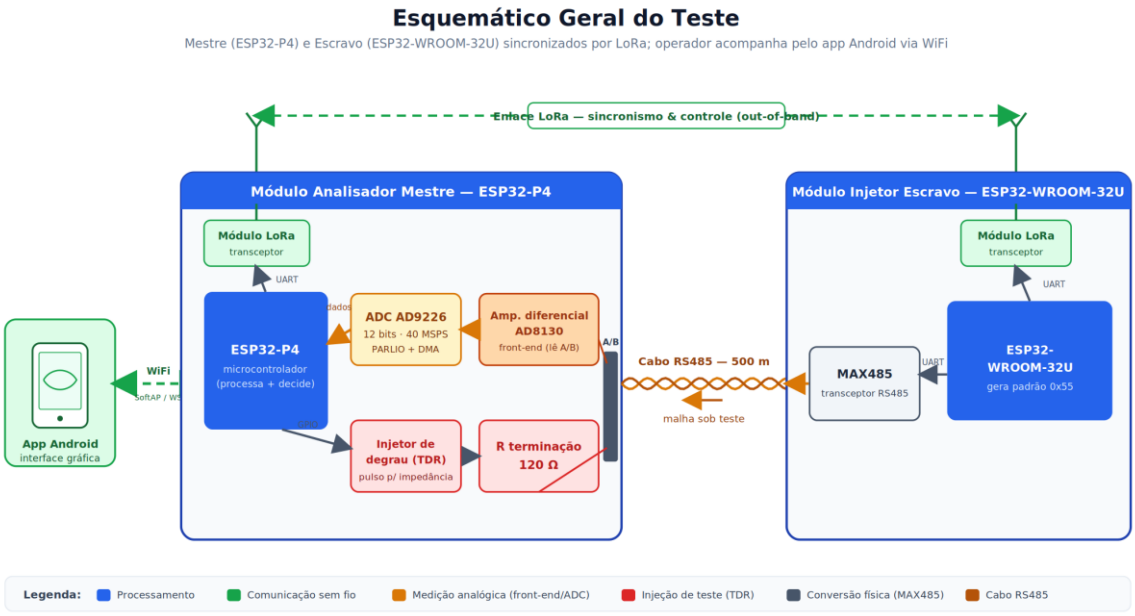
3 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa classifica-se como desenvolvimento experimental: o objeto de estudo é um instrumento projetado, construído e submetido a ensaio. O capítulo registra o que foi construído, com o detalhamento necessário à reprodução do protótipo, e descreve o procedimento que gerou os dados do capítulo seguinte. A seção 3.1 apresenta a arquitetura em blocos; 3.2 a 3.4, o hardware; 3.5 e 3.6, o *firmware* e o aplicativo; 3.7, a bancada e cada ensaio, com os critérios de aprovação; e 3.8, o método do levantamento de custos.

3.1 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

O instrumento foi construído em dois módulos fisicamente separados, operados por um aplicativo móvel. O módulo analisador, ou mestre, fica em uma extremidade da malha sob ensaio — tipicamente no painel elétrico principal — e concentra a aquisição do sinal. O módulo injetor, ou escravo, é levado à extremidade oposta, ou a uma derivação intermediária, e gera tráfego conhecido na linha, conforme a Figura 3.

Figura 3 – Arquitetura geral do sistema



Fonte: O autor (2026)

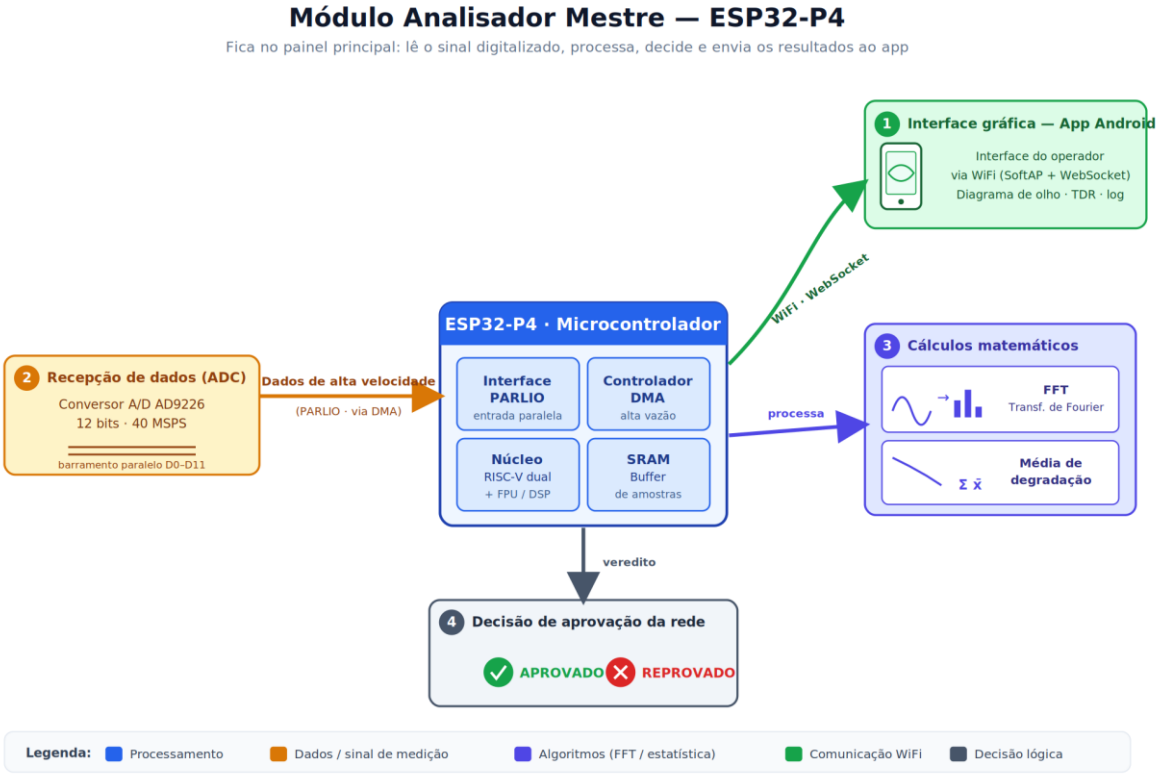
A arquitetura define-se pela separação entre dois canais: o barramento RS-485 sob ensaio, canal em banda, percorrido apenas pelo sinal de teste, e um enlace de rádio, canal fora de banda, que transporta somente a configuração do ensaio. A certificação exige que as duas extremidades saibam ao mesmo tempo qual ensaio está em execução e em que velocidade, e essa informação não pode transitar pelo cabo sob diagnóstico. Passar cabo adicional ao longo de centenas de metros de planta instalada, ou depender da rede sem fio local, foram descartados por inviabilidade prática.

O rádio não é usado como gatilho de aquisição: sua latência varia em dezenas de milissegundos entre transmissões, incerteza três ordens de grandeza superior à janela de captura. O gatilho é interno ao mestre — na refletometria é ele que aplica o pulso e conhece o ciclo de relógio correspondente; no ensaio de comunicação, o escravo injeta o padrão continuamente, e qualquer janela contém sinal válido.

3.2 MÓDULO ANALISADOR (MESTRE)

O módulo mestre foi construído sobre a placa Guition JC-ESP32P4-M3-Dev, que integra o microcontrolador ESP32-P4 — processador RISC-V de dois núcleos a 400 MHz, controlador de acesso direto à memória e o periférico de entrada e saída paralela designado PARLIO (Espressif Systems, 2024). A Figura 4 resume as funções do módulo.

Figura 4 – Fluxo funcional do módulo analisador mestre



Fonte: O autor (2026)

A escolha decorreu de restrição objetiva: o conversor interno dessa classe de microcontroladores opera na ordem de 100 kSPS, insuficiente para reconstruir as bordas de um barramento a 115.200 bps. O ensaio exigia conversor externo de saída paralela e um periférico capaz de gravá-lo diretamente na memória, sem consumir ciclos de processador — e é esse periférico que fixa o teto prático de 40 MSPS, inferior aos 65 MSPS do conversor. A ligação consome treze pinos, mapeados no Quadro 3.

Quadro 3 – Mapeamento de pinos do módulo analisador mestre

Sinal	GPIO	Conector	Observação
Relógio do conversor (CLK)	1	JP1	gerado pelo ESP32-P4
Dados do conversor D0 e D1	7 e 8	JP1	bits menos significativos; ocupam o barramento I²C interno
Dados do conversor D2 a D5	2, 3, 4 e 5	JP1	—
Dados do conversor D6 a D8	20, 32 e 33	JP1	—
Dados do conversor D9 a D11	45, 46 e 47	JP1	D11 é o bit mais significativo
Pulso de refletometria	26	J5 p2	gatilho do injetor de

			pulso
Rádio: transmissão	37	CN2 p2	porta serial 0
Rádio: recepção	38	CN2 p3	porta serial 0
Rádio: sinal auxiliar	27	J5 p3	reservado; desabilitado no *firmware*

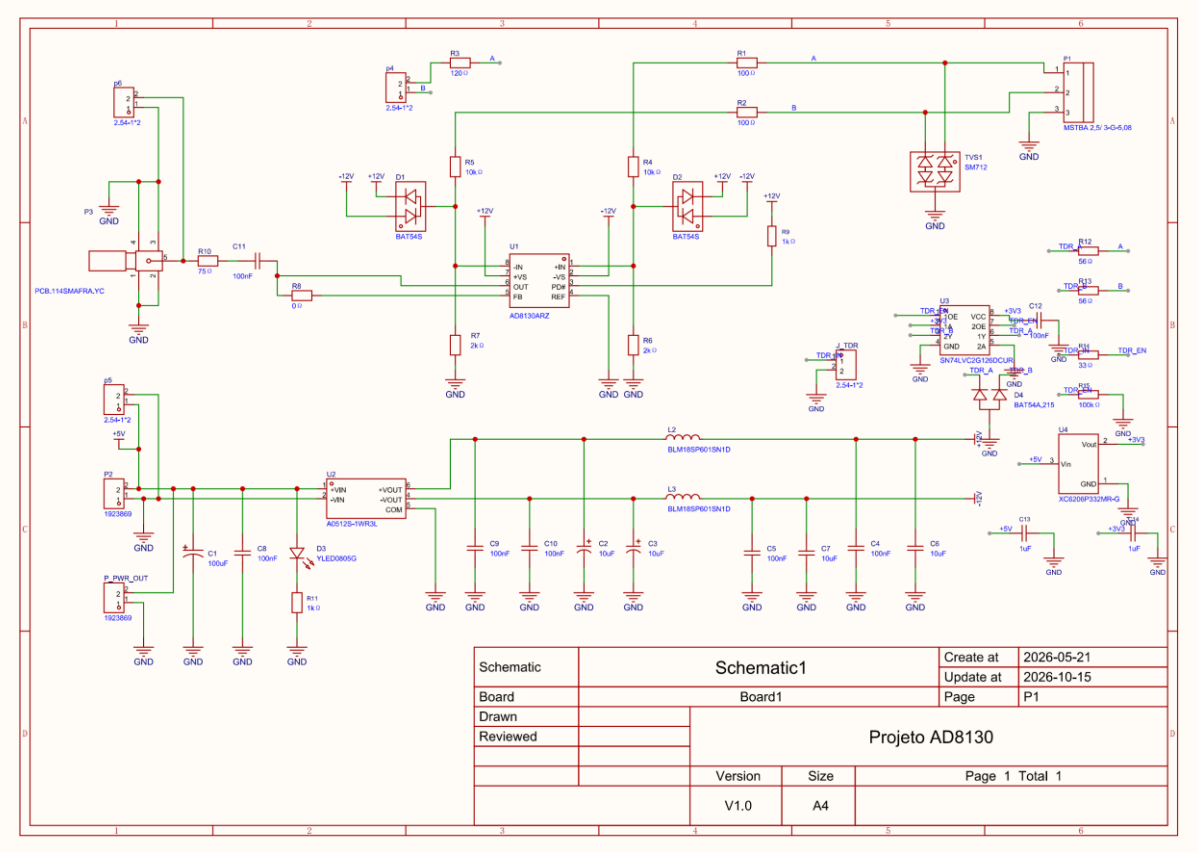
Fonte: O autor (2026)

Duas observações do Quadro 3 interessam à reprodução do protótipo: as duas linhas menos significativas ocupam os pinos do barramento de controle do painel gráfico, do sensor de toque e do codificador de áudio embarcados, que deixam de funcionar; e o console de depuração usa a interface serial nativa, não o conversor serial da placa, cujos pinos são compartilhados com o rádio.

3.2.1 Condicionamento analógico com o AD8130

O estágio de entrada é uma placa de projeto próprio, desenvolvida para este trabalho, que recebe o sinal do barramento, protege-o por um supressor de transiente, atenua-o de forma casada entre os ramos, converte-o de diferencial para referenciado ao terra pelo receptor AD8130 em ganho unitário e o entrega à placa de aquisição por cabo coaxial. Um *jumper* opcional insere o resistor de terminação de 120 Ω diretamente entre as linhas A e B do conector, o que permite configurar a placa como nó de fim de linha ou intermediário; a terminação é variável dos ensaios de 3.7.3. A placa abriga também o circuito injetor de pulso descrito em 3.2.3. A Figura 5 apresenta o esquemático da revisão 1.1, e o memorial descritivo integral consta do Apêndice A.

Figura 5 – Esquemático da placa de condicionamento AD8130, revisão 1.1



Fonte: O autor (2026)

A revisão 1.1 corrigiu três pontos da versão anterior do projeto. O pino de desligamento do AD8130 passou do +5 V para o +12 V, porque, com alimentação simétrica de ±12 V, ele precisa estar a no máximo 1,5 V abaixo da alimentação positiva para que o circuito integrado opere (Analog Devices, 2015); em +5 V o receptor permaneceria desligado. O resistor de terminação, que ficava depois dos resistores série de 100 Ω e resultava em 320 Ω vistos pelo barramento, foi deslocado para as linhas A e B do conector. E os três supressores SMAJ12CA, com 390 pF a 600 pF cada, foram substituídos por um único SM712, próprio para RS-485 (−7 V a +12 V), com cerca de 75 pF por linha. A capacitância anterior, no ponto de injeção, alongaria a subida do degrau de refletometria para 40 ns a 120 ns, o que equivale a 4 m a 12 m de incerteza na localização.

A rejeição de modo comum, especificada em 94 dB até 100 kHz e 70 dB a 10 MHz (Analog Devices, 2015), é preservada por resistores de tolerância de 0,1 % nos dois ramos do atenuador: um desequilíbrio de poucos décimos por cento converteria ruído de modo comum em sinal diferencial espúrio, a grandeza que se pretende medir. A razão de atenuação vale

$$A = R_{inf} / (R_{inf} + R_{sup}) = 2 / (2 + 10) = 1/6 \quad (7)$$

em que:

a) razão de atenuação do divisor resistivo, A (adimensional);

b) resistência do resistor inferior do divisor, R_inf = 2 kΩ;

c) resistência do resistor superior do divisor, R_sup = 10 kΩ.

Uma excursão diferencial de ±6 V no barramento resulta, assim, em ±1 V na entrada do amplificador, com impedância de entrada por linha de aproximadamente 12 kΩ — alta o bastante para não carregar a rede sob ensaio. Esta placa não estava montada quando os ensaios foram realizados; a condição efetiva da cadeia está declarada em 3.7.1.

3.2.2 Digitalização com o AD9226

A digitalização é feita por módulo comercial pronto baseado no conversor AD9226 — arquitetura pipeline de 12 bits e até 65 MSPS, sem códigos faltantes em toda a faixa de temperatura (Analog Devices, 2002). As doze linhas de saída, em 3,3 V, ligam-se diretamente ao microcontrolador, sem tradução de nível. Com faixa de 2 V no núcleo, o passo de quantização vale 1 LSB = 2 V / 2^12 = 488 µV; a 40 MSPS, a frequência representável sem rebatimento espectral é de 20 MHz e o intervalo entre amostras, 25 ns — folgados frente às transições de um barramento Modbus RTU.

A faixa de entrada externa do módulo é mais larga que a do núcleo, porque o estágio interno atenua e desloca o nível antes do conversor. A transferência efetiva do conjunto foi determinada experimentalmente, e não adotada de catálogo, pelo procedimento de 3.7.1: 5,0 mV por código, equivalente a fundo de escala de aproximadamente ±10 V no conector. A entrada é acoplada em corrente alternada e polarizada em meia escala, de modo que apenas a excursão alternada é digitalizada.

3.2.3 Circuito injetor de pulso para refletometria

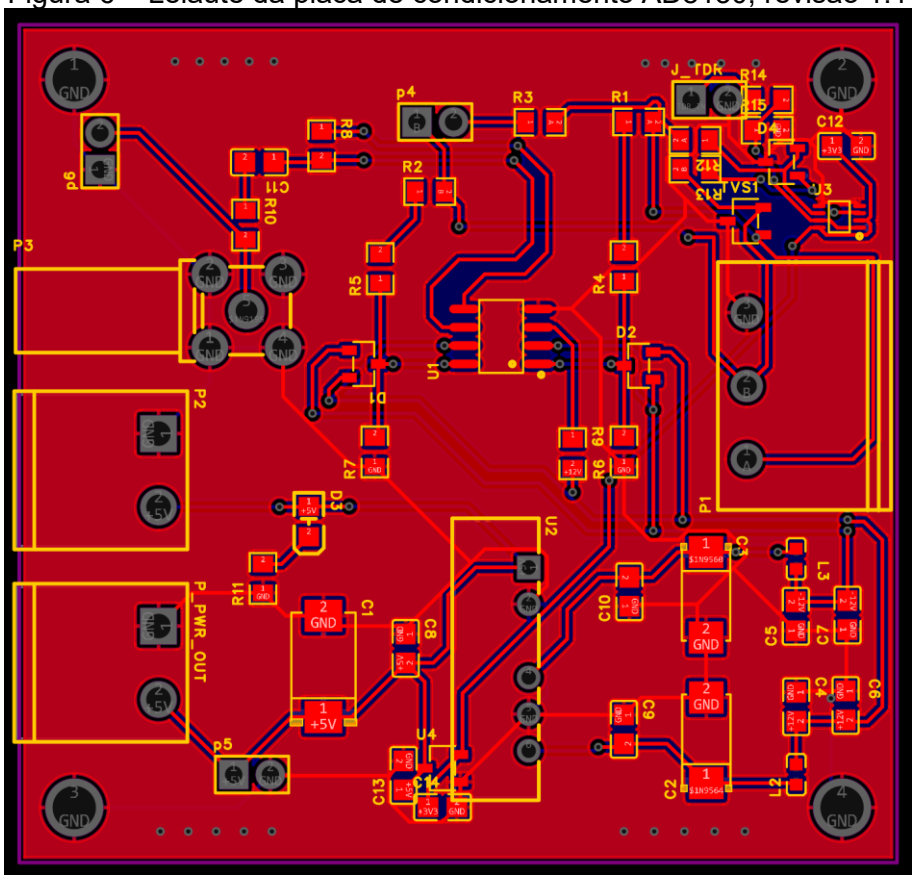
A refletometria exige que o instrumento aplique ao cabo um degrau de borda rápida e, logo após, deixe a linha em alta impedância, para que a reflexão retorne sem ser absorvida pelo circuito de injeção. No protótipo de bancada, a função foi implementada por um transistor acionado por uma linha do microcontrolador: em nível alto satura e aplica o degrau; em nível baixo entra em corte e a linha volta à alta impedância.

Na revisão 1.1 da placa de condicionamento, o transistor foi substituído por um *buffer* duplo de três estados SN74LVC2G126, alimentado em 3,3 V por um regulador linear XC6206. Uma das saídas fica fixa em nível alto e a outra em nível baixo; o sinal de gatilho habilita as duas ao mesmo tempo, aplicando um degrau diferencial entre A e B com borda de até 4,1 ns, segundo o fabricante. Dois resistores série de 56 Ω, somados à resistência de saída do *buffer*, compõem uma fonte de aproximadamente 120 Ω, casada com a impedância característica do cabo. Em repouso as saídas ficam em alta impedância e não perturbam a captura Modbus. Um par de diodos Schottky BAT54A, das saídas para o terra, limita a tensão negativa que o barramento pode impor ao *buffer* desligado. O gatilho chega por um conector de dois pinos, com resistor série de 33 Ω e resistor de 100 kΩ para o terra, que mantém o injetor desabilitado quando o mestre não está ligado.

É correção em relação ao Projeto de Graduação, que previa um transceptor RS-485 também no mestre — abandonado porque seu controle automático de direção mantém o *driver* habilitado por cerca de 220 µs após o último bit, ao passo que o trânsito de ida e volta em 100 m de cabo é da ordem de 1 µs: o eco seria absorvido antes de ser medido. A sequência do disparo é rigorosamente ordenada, porque dela depende a origem do eixo de tempo — a captura é armada antes do pulso, de modo que o instante zero da janela coincide com o início do degrau e a contagem de amostras até o eco traduz-se em tempo de trânsito.

A Figura 6 mostra o leiaute da placa na revisão 1.1, com o bloco injetor e o supressor de transiente junto ao conector do barramento. Os arquivos de fabricação dessa revisão foram gerados, mas a placa não havia sido fabricada até a conclusão deste trabalho.

Figura 6 – Leiaute da placa de condicionamento AD8130, revisão 1.1



Fonte: O autor (2026)

3.3 MÓDULO INJETOR (ESCRAVO)

O módulo injetor foi construído com o microcontrolador ESP32-WROOM-32U, variante com conector para antena externa, acoplado a um transceptor RS-485 MAX485. Instalado na extremidade oposta da malha, injeta um padrão de bits conhecido na velocidade determinada pelo mestre, de modo que a degradação medida na outra ponta seja atribuível ao meio físico, e não à fonte, conforme a Figura 7.

Figura 7 – Encadeamento funcional do módulo injetor escravo



Fonte: O autor (2026)

O controle de direção do transceptor é manual, por determinismo: o *firmware* habilita o *driver*, transmite, aguarda a conclusão efetiva da transmissão pelo periférico serial e só então libera a linha, com acomodação de 50 µs. Com controle automático, o instante de liberação dependeria de temporizador interno ao transceptor, introduzindo no sinal injetado variabilidade que se confundiria com a degradação a medir. O Quadro 4 registra o mapeamento de pinos.

Quadro 4 – Mapeamento de pinos do módulo injetor escravo

Sinal	GPIO	Observação
Transmissão RS-485 (porta serial 2)	17	entrada de dados do MAX485
Recepção RS-485 (porta serial 2)	16	saída de dados do MAX485
Habilitação de direção do transceptor	4	controle manual, com acomodação de 50 µs
Rádio: transmissão (porta serial 1)	32	—
Rádio: recepção (porta serial 1)	33	—
Rádio: sinal auxiliar	13	reservado; desabilitado no *firmware*
Conversor digital-analógico do modo de teste	25	canal 1, acesso direto à memória cíclico a 1 MS/s

Fonte: O autor (2026)

A geração de tráfego é parametrizável pelo aplicativo: velocidade entre 1.200 e 115.200 bps, paridade, bits de parada, intervalo entre quadros, número de repetições e a carga útil, informada como sequência binária arbitrária. O padrão de

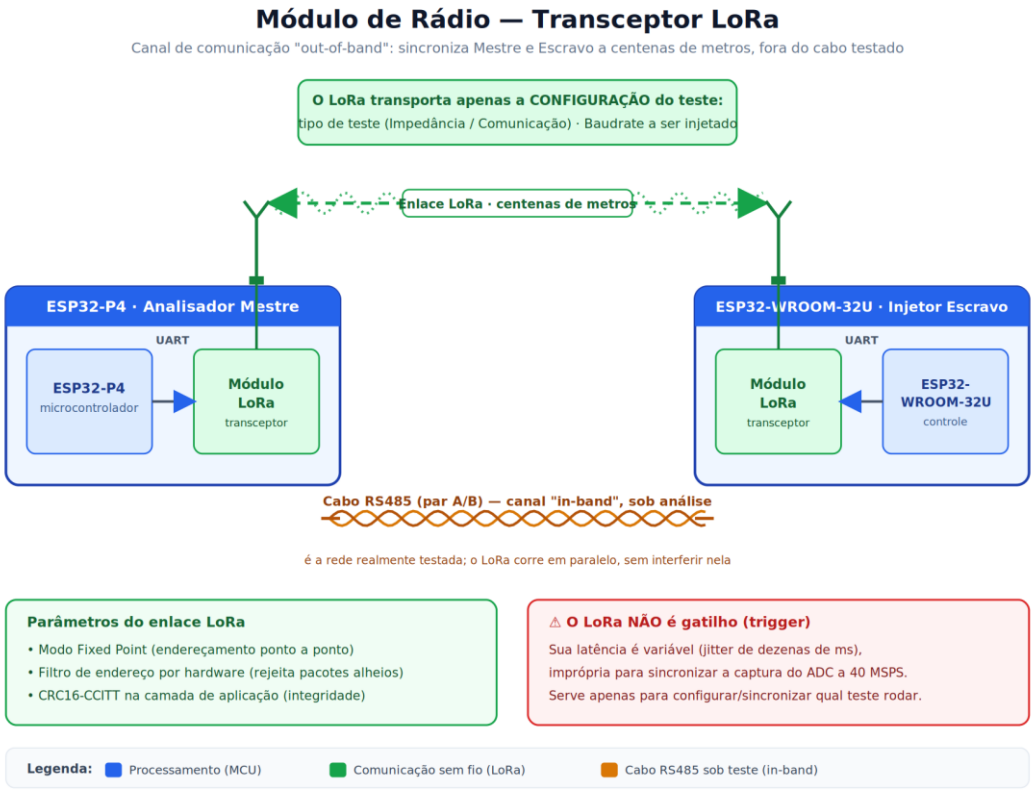
referência dos ensaios é o byte 0x55, que alterna bits em todas as posições — por maximizar as transições por unidade de tempo, é o pior caso para o arredondamento capacitivo do cabo e o melhor caso para o diagrama de olho.

O módulo implementa ainda um modo de teste por conversor digital-analógico: o *firmware* sintetiza em memória a forma de onda de um quadro serial completo e a reproduz ciclicamente a 1 MS/s, ligada à entrada coaxial da placa de aquisição. A função é isolar variáveis — com sinal de forma, amplitude e temporização conhecidas, valida-se a cadeia de aquisição sem dependência do estágio diferencial, da camada física RS-485 e do cabo. Foi ele que permitiu levantar a calibração de 3.7.1 enquanto a placa de condicionamento não estava disponível.

3.4 ENLACE DE SINCRONISMO POR RÁDIO

O canal fora de banda foi implementado com o módulo transceptor Ebyte EWM290-400T20D, na faixa de 433 MHz e potência de 20 dBm, acionado por porta serial assíncrona em ambos os lados, com os pinos de seleção de modo fixados ao terra, conforme a Figura 8.

Figura 8 – Enlace de rádio como canal de sincronismo fora de banda



Fonte: O autor (2026)

Os parâmetros de rádio foram gravados na memória não volátil dos dois módulos por conversor serial e pelo utilitário do fabricante, e não são alterados em tempo de execução. A adoção da menor taxa de ar é deliberada: o enlace transporta apenas comandos curtos e esparsos, sem penalidade prática de vazão, e a redução converte-se em ganho de sensibilidade e de alcance. O Quadro 5 registra a configuração adotada.

Quadro 5 – Parâmetros gravados nos módulos de rádio

Parâmetro	Valor	Justificativa
Canal	18 (428,125 MHz)	mesmo canal nos dois módulos
Identificador de rede	35	idem
Taxa de ar	2,4 kbps	menor taxa disponível; máximo alcance
Potência de transmissão	20 dBm	máximo do módulo
Modo de operação	Ponto fixo	filtro de endereço de destino em hardware
Escuta antes de transmitir	Desabilitada	evita bloqueio por canal ocupado durante os ensaios
Despertar por rádio	Desabilitado	ambos os módulos permanentemente ativos
Porta serial	9600 bps, 8N1	pinos de modo fixados ao terra
Endereço do mestre	0x002F (47)	ESP32-P4

Endereço do escravo	0x001C (28)	ESP32-WROOM-32U

Fonte: O autor (2026)

No modo de ponto fixo, o transmissor prefixa a cada bloco três bytes com o endereço de destino e o canal; o módulo receptor descarta em hardware o pacote cujo endereço não corresponda ao seu e retira o prefixo antes de entregar o conteúdo ao microcontrolador, de modo que tráfego de rádio alheio é eliminado antes de chegar ao *firmware*. Sobre esse transporte foi definido o quadro de aplicação do Quadro 6.

Quadro 6 – Quadro de aplicação do enlace de rádio

Campo	Tamanho	Conteúdo
Início	1 byte	0xAA
Endereço de destino	2 bytes	byte mais significativo primeiro
Endereço de origem	2 bytes	idem
Comando	1 byte	0x10 para transporte de dados
Comprimento	1 byte	número de bytes da carga útil
Carga útil	até 240 bytes	cadeia de caracteres no formato CHAVE:VALOR
Verificação cíclica	2 bytes	CRC-16 CCITT, polinômio 0x1021, inicial 0xFFFF
Fim	1 byte	0x55

Fonte: O autor (2026)

A verificação cíclica foi conferida contra o vetor de teste canônico, para o qual a cadeia “123456789” deve resultar em 0x29B1, e a filtragem por endereço é repetida em software, porque um pacote corrompido aceito como comando reconfiguraria o injetor no meio de um ensaio. Os comandos que alteram o estado do injetor são confirmados de forma síncrona: o mestre aguarda por até 2 s o eco da primeira chave do bloco enviado e retransmite até três vezes. A correlação por eco dispensa número de sequência porque dois comandos consecutivos estão separados por pelo menos três segundos.

O sinal auxiliar do módulo, que indicaria estar o transceptor pronto para novo bloco, foi desabilitado nos dois *firmwares*: o tráfego é curto e esparso, e o *buffer* interno do módulo o absorve sem controle de fluxo. Pesou também um risco identificado em bancada — com essa linha em nível baixo na energização, o transceptor entra em modo de carga de *firmware* por porta serial e ignora os quadros de configuração. O acionamento foi implementado como componente de software independente, consumido pelos dois *firmwares*.

3.5 *FIRMWARE* EMBARCADO

Os dois *firmwares* foram desenvolvidos em linguagem C sobre o arcabouço oficial do fabricante, que embarca um sistema operacional de tempo real; a divisão em tarefas concorrentes permite que aquisição, comunicação com o aplicativo e comunicação por rádio coexistam sem bloqueio mútuo (Santos, 2021; Maia, 2018). O mestre cria um ponto de acesso sem fio próprio, com autenticação por chave compartilhada, e expõe um ponto de conexão WebSocket — escolhido porque cada captura transporta milhares de amostras em uma única mensagem e o canal precisa permanecer aberto para mensagens de estado não solicitadas.

A captura é feita pelo periférico de entrada paralela em recepção, com doze linhas de dados, relógio gerado internamente e delimitador por software. O acesso direto à memória grava 16.384 amostras de dois bytes em *buffer* alinhado a 64 bytes — comprimento da linha de cache do processador; sem esse alinhamento a sincronização de cache falha e o processador lê dados anteriores à transferência. Cada captura ocupa 64 KB dos cerca de 400 KB de memória estática livre.

O ponto central do método de aquisição é o escalonamento da taxa de amostragem. A janela tem número fixo de amostras, de modo que a taxa determina ao mesmo tempo a resolução temporal e a duração observada: amostrar a 40 MSPS um barramento a 1.200 bps daria uma janela de 410 µs, insuficiente para um único caractere. O *firmware* aceita reconfiguração da taxa entre 100 kHz e 40 MHz, com padrão de 10 MHz, e informa em cada resposta a taxa utilizada. O número de amostras por bit resulta de

$$\text{amostras_por_bit} = f_a / \text{baud} \tag{8}$$

em que:

a) número de amostras por bit, amostras_por_bit [amostras/bit];

b) frequência de amostragem do conversor, f_a [Hz];

c) taxa de transmissão do barramento sob análise, baud [bps].

O critério adotado foi manter esse número entre 200 e 350: acima de dez amostras por bit o conteúdo lógico já é recuperável, mas somente acima de cem a curva analógica do sinal — capacitância, ruído e reflexão — é reconstruída com fidelidade (IEEE, 2017). A Tabela 1 apresenta o escalonamento resultante.

Tabela 1 – Escalonamento da taxa de amostragem por velocidade de transmissão

Velocidade (bps)	Taxa de amostragem	Amostras por bit	Janela (ms)	Caracteres na janela
115.200	40 MHz	347	0,41	4,7
57.600	20 MHz	347	0,82	4,7
38.400	10 MHz	260	1,64	6,3
19.200	5 MHz	260	3,28	6,3
9.600	2,5 MHz	260	6,55	6,3
4.800	1 MHz	208	16,38	7,9
2.400	500 kHz	208	32,77	7,9
1.200	250 kHz	208	65,54	7,9

Fonte: O autor (2026). Janela calculada para 16.384 amostras; caracteres estimados em 10 bits por caractere

Capturas cuja diferença entre código máximo e mínimo seja inferior a 16 LSB — cerca de 13 mV, uma ordem de grandeza abaixo da menor excursão válida de um receptor RS-485 (TIA, 1998) — são rejeitadas como sinal ausente. O *firmware* não calcula métricas: configura o hardware, captura, verifica a janela e transporta as amostras brutas com a taxa de amostragem efetiva. Todo o processamento ocorre no aplicativo, o que favorece a verificabilidade, pois ali os algoritmos podem ser submetidos a teste automatizado.

3.6 APLICATIVO MÓVEL

A interface do instrumento é um aplicativo Android nativo escrito em Kotlin (Lecheta, 2019; Deitel; Deitel, 2015), organizado como atividade única com navegação entre fragmentos que compartilham um único objeto de estado. O gerenciador de WebSocket mantém a conexão e emite sondagem de vitalidade a cada três segundos, o repositório interpreta as mensagens, o objeto de estado concentra as regras de cálculo e os fragmentos apenas apresentam. Foram implementadas seis telas — menu inicial, osciloscópio, modo automático, modo manual, diagrama de olho e análise espectral —, cuja entrada é a da Figura 9.

Figura 9 – Tela inicial do aplicativo, com os indicadores de presença dos dois módulos



Fonte: O autor (2026)

A comunicação com o mestre segue protocolo textual no sentido do aplicativo para o instrumento e estruturado em notação de objetos JavaScript no sentido inverso, com três formas de resposta: confirmação de vitalidade acompanhada da presença do injetor, bloco de amostras acompanhado da taxa de amostragem efetiva e mensagem de estado. O Quadro 7 relaciona os comandos implementados.

Quadro 7 – Comandos do protocolo WebSocket

Comando	Efeito
PING	sondagem de vitalidade; devolve também a presença do injetor
DISPARAR_TDR	aplica o pulso e devolve a janela de refletometria
DISPARAR_IMPEDANCIA	mede apenas a impedância; primeiro passo do modo automático
CAPTURAR_MODBUS	captura uma janela do tráfego do barramento
SWEEP_BAUD:{baud}:{amostra}	solicita uma das três capturas da velocidade indicada
MODO_MANUAL_START:{baud} e MODO_MANUAL_STOP	inicia e encerra o monitoramento contínuo
CAPTURAR_MANUAL	captura uma leitura do modo manual
DIAGRAMA_OLHO:{baud}	captura destinada à construção do diagrama de olho
MODO_TESTE_DAC:{0|1}	liga ou desliga o modo de teste por conversor digital-analógico
PARLIO_FREQ:{Hz}	reconfigura a taxa de amostragem entre 100 kHz e 40 MHz
BAUD, PARITY, STOP, DELAY, REPS e MSG_BIN	bloco de configuração do tráfego injetado pelo escravo

Fonte: O autor (2026)

A lógica de processamento de sinal foi extraída para funções puras, isoladas da interface, para permitir verificação por teste automatizado sem dispositivo físico: refletometria, *jitter*, qualidade de sinal, votação da varredura, métricas do modo manual, segmentação do diagrama de olho e cálculo do espectro. Cada uma é exercitada com entradas sintéticas que representam as condições de interesse — cabo terminado, aberto, em curto, sinal com *jitter* conhecido — e com entradas degeneradas, como janela sem transições.

A análise espectral emprega transformada rápida de Fourier de base dois sobre 2.048 amostras, removendo antes o nível médio da janela e aplicando janela de Hann com correção pelo ganho coerente, de modo que uma senoide de amplitude conhecida apareça no espectro com essa mesma amplitude (Oppenheim; Schafer, 2014). A conversão de código em tensão está centralizada em um único ponto do aplicativo, definida pela meia escala do conversor e pelos 5,0 mV por código medidos em 3.7.1 — centralização exigida pelo método, pois a troca do estágio de entrada obrigará a nova calibração.

3.7 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Esta seção descreve a bancada montada e o procedimento de cada ensaio, com os respectivos critérios de aprovação. Os resultados são apresentados no capítulo 4.

3.7.1 Bancada de ensaio

Os ensaios foram realizados em bancada, com exceção do ensaio de campo do enlace de rádio, descrito em 3.7.6, e do ensaio de comunicação em sala de máquinas. A bancada compreendeu os dois módulos do instrumento, um gerador de função como fonte de sinal de referência, um osciloscópio como instrumento de comparação, trechos de cabo de par trançado de comprimento aferido e o dispositivo Android que executa o aplicativo.

A calibração da cadeia de aquisição precedeu os demais ensaios, por ser condição para que qualquer tensão informada pelo instrumento tenha significado.

Adotou-se procedimento de dois pontos: aplicaram-se à entrada coaxial sinais de 1 V e de 3 V de pico a pico e registraram-se as excursões em código do conversor. A regressão linear resultou em aproximadamente 199,5 códigos por volt, ou 5,0 mV por código, com incerteza estimada de ±5 % — dominada pela tolerância do gerador, pela deriva do acoplamento em corrente alternada e pela leitura na tela, sem instrumento de referência de exatidão superior.

Três condições da bancada delimitam a validade dos resultados do capítulo seguinte. A primeira é que a placa de condicionamento de 3.2.1 não estava montada: a cadeia empregada foi o estágio de entrada acoplado em corrente alternada do próprio módulo de aquisição, o que torna provisórios a escala absoluta de tensão e os limiares de detecção de pulso e de eco. A segunda é que, na ausência do estágio diferencial, o modo de teste por conversor digital-analógico do escravo foi usado como fonte de sinal conhecido. A terceira é que, por indisponibilidade dos conectores definitivos, as linhas do rádio ocuparam três pinos compartilhados com o barramento do conversor, de modo que os ensaios de rádio e os de aquisição foram executados em montagens distintas.

3.7.2 Ensaio de comunicação Modbus

O ensaio de comunicação verifica se a malha sustenta tráfego íntegro em cada velocidade e quantifica a degradação sofrida pelo sinal. O mestre transmite ao escravo a configuração do tráfego, ajusta a taxa de amostragem conforme a Tabela 1, captura uma janela e a submete aos critérios de aprovação. As velocidades ensaiadas foram as seis taxas padronizadas do protocolo: 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 e 115.200 bps (Modbus Organization, 2006). Dentro de cada série mantiveram-se fixas a paridade, os bits de parada, o intervalo entre quadros e o número de repetições.

São três os critérios. O de amplitude rejeita capturas cuja excursão de pico a pico seja inferior a 400 LSB, cerca de 320 mV pela calibração de 3.7.1. O de ruído separa os níveis lógicos pelo método 20/80 (IEEE, 2011), define o ruído como a maior excursão dentro da população do nível alto ou da do nível baixo e aprova a captura quando esse valor é inferior a 300 mV — margem de 50 % sobre a sensibilidade diferencial mínima de 200 mV exigida do receptor (TIA, 1998). O de degradação de borda compara a largura média das transições com 30 % do tempo

de bit, limite tolerável para a rampa em barramentos saudáveis (Perrin, 2007). A captura é aprovada quando satisfaz os dois últimos simultaneamente.

3.7.3 Ensaio de impedância e refletometria

O ensaio de refletometria localiza descontinuidades de impedância ao longo do cabo, pelo procedimento de 3.2.3. Sobre a janela capturada, o aplicativo identifica a borda de subida do pulso pelo primeiro ultrapassamento do limiar de 3.100 LSB e, após o término do pulso, o eco pelo primeiro ultrapassamento do limiar de 1.000 LSB — inferior porque o eco retorna atenuado, porém acima do nível de repouso para evitar falso-positivo (Maxim Integrated, 2002). A distância da descontinuidade é obtida de

$$d = (VOP \cdot c \cdot \Delta t) / 2 \tag{9}$$

em que:

a) distância da descontinuidade ao ponto de medição, d [m];

b) fator de velocidade de propagação do cabo, VOP = 0,66 (adimensional);

c) velocidade da luz no vácuo, c = 299.792.458 m/s;

d) intervalo entre o pulso injetado e o eco, Δt [s].

A divisão por dois decorre de o intervalo medido corresponder ao percurso de ida e volta. A resolução espacial é

$$\Delta d = VOP \cdot c / (2 \cdot f_a) \tag{10}$$

que vale 2,5 m com o conversor a 40 MSPS e 9,9 m na taxa padrão de 10 MHz, o que faz da escolha da taxa parte do procedimento. O aplicativo estima ainda a impedância da linha a partir do coeficiente de reflexão, razão entre a amplitude do eco e a do pulso, adotando 120 Ω como referência; a ausência de eco detectável é interpretada como linha corretamente terminada.

Foram ensaiadas cinco condições de malha: linha terminada com o resistor de 120 Ω, linha aberta na extremidade, curto-circuito entre as linhas do par, linha sem terminação e linha com derivação intermediária. Em cada condição, o comprimento físico até o ponto de descontinuidade foi aferido e comparado ao valor

calculado pelo instrumento, constituindo esse par o resultado central do trabalho, apresentado em 4.4.

3.7.4 Modo automático: certificação de malha

O modo automático destina-se à comprovação da integridade de uma instalação, em partida de sistema ou entrega técnica ao cliente. Executa sequência fixa, ordenada por economia de tempo: começa pela medição de impedância e, se o valor estiver criticamente fora da faixa esperada — abaixo de 30 Ω ou acima de 200 Ω —, aborta e acusa falha física de cabeamento. Aprovada essa etapa, o mestre comanda a varredura: para cada uma das seis velocidades padronizadas, ajusta a taxa de amostragem, determina ao escravo que injete o padrão de referência e realiza três capturas independentes, separadas por cerca de 500 ms.

A repetição responde a uma característica do ambiente industrial: uma perturbação eletromagnética transitória, como a partida de um inversor de frequência, destrói uma captura isolada sem que o cabo deixe de suportar aquela velocidade. O veredito resulta, portanto, de votação majoritária de duas entre três capturas, conforme o Quadro 8 (Marques, 2013).

Quadro 8 – Critério de votação por velocidade no modo automático

Capturas aprovadas (de três)	Veredito
três	aprovado
duas	ruído transitório — interferência esporádica
uma ou nenhuma	reprovado

Fonte: O autor (2026), com base em Marques (2013)

3.7.5 Modo manual: monitoramento contínuo

O modo manual destina-se à investigação de falhas intermitentes — mau contato, reflexão que aparece apenas em determinada condição, interferência associada à partida de uma máquina. Nele o escravo injeta o padrão continuamente, e o mestre captura e analisa uma janela a cada intervalo configurável, da ordem de um segundo. As leituras são mantidas em janela deslizante de dez posições (Marques, 2013), o que permite ao técnico deixar o instrumento no painel, manipular conectores em caixas de passagem e verificar, ao retornar, se alguma leitura registrou perda de qualidade.

O *jitter* é obtido pelo algoritmo de cruzamento de nível: determina-se o nível central entre o máximo e o mínimo da janela, identificam-se os cruzamentos ascendentes, calculam-se os intervalos consecutivos e adota-se como *jitter* o pior desvio em relação ao intervalo médio, convertido em microssegundos pela taxa de amostragem (ITU-T, 1997). A opção pelo pior desvio, e não pelo valor quadrático médio, é metodológica: um único bit fora do tempo basta para provocar erro de enquadramento na recepção serial. O Quadro 9 apresenta os limiares de classificação, derivados da sensibilidade mínima do receptor (TIA, 1998) e do critério de que *jitter* superior a 5 % do tempo de bit compromete a amostragem central (Perrin, 2007).

Quadro 9 – Limiares de classificação da leitura no modo manual

Condição	Classificação
ruído ≥ 400 mV ou *jitter* ≥ 5 µs	falha
ruído ≥ 200 mV ou *jitter* ≥ 2 µs	degradado
demais casos	aprovado

Fonte: O autor (2026), com base em TIA (1998) e Perrin (2007)

3.7.6 Ensaio de campo do enlace de rádio

O enlace de rádio foi submetido a ensaio de campo em 18 de maio de 2026, em ambiente industrial real escolhido por reunir as condições de propagação mais adversas previstas para a operação: paredes externas em alvenaria estrutural, divisórias internas em isopainel de 150 mm, estrutura metálica de cobertura e equipamentos industriais em operação. O objetivo não era medir alcance em espaço livre, mas caracterizar o enlace onde ele será efetivamente usado.

O método consistiu em manter o mestre em posição fixa, transmitindo um pacote de sondagem a cada três segundos, e deslocar o escravo pela área, registrando em seu console de depuração os quadros recebidos. Considerou-se recebido com sucesso o pacote cujo quadro apareceu no registro com verificação cíclica válida e endereço de destino correto, e zona de sombra qualquer intervalo superior a cinco segundos entre pacotes consecutivos. O ensaio durou aproximadamente 890 s, e a taxa de sucesso global foi calculada a partir do número esperado de pacotes, descontados os perdidos nas zonas de sombra. O relatório integral consta do Apêndice C.

3.7.7 Ensaio comparativo com o procedimento tradicional

O objetivo geral declara a comparação entre o diagnóstico assistido pelo instrumento e o procedimento hoje empregado em campo. Para que a comparação seja verificável, os dois procedimentos são executados sobre a mesma malha e sobre as mesmas falhas, introduzidas de forma controlada e conhecidas apenas por quem monta o ensaio.

Define-se como procedimento tradicional aquele descrito pelas equipes de manutenção e documentado na literatura de instalação do padrão (Perrin, 2007; Lugli; Santos, 2010): inspeção visual do cabeamento ao longo do trajeto, verificação de continuidade e de resistência de terminação com multímetro nas extremidades acessíveis, e confirmação por tentativa de comunicação com um conversor USB-RS-485 e software de computador. Define-se como procedimento instrumentado a execução do modo automático de certificação descrito em 3.7.4, a partir de um único ponto de acesso à malha.

O protocolo do ensaio é o do Quadro 10. Cada condição é executada pelos dois procedimentos, em ordem alternada entre as repetições para que o aprendizado do operador não favoreça sistematicamente o segundo. Cronometra-se o tempo decorrido entre o início da intervenção e a declaração de um laudo, e registra-se a distância declarada para o defeito, confrontada depois com a posição física aferida com trena.

Quadro 10 – Protocolo do ensaio comparativo entre os dois procedimentos

Item	Definição
Condições ensaiadas	linha íntegra e terminada; rompimento do par em posição sorteada; curto-circuito entre A e B em posição sorteada; resistor de terminação removido
Repetições	três por condição, por procedimento
Operador	o mesmo nas duas condições, sem conhecimento prévio da posição do defeito
Variável de tempo	tempo decorrido do início da intervenção até a emissão do laudo, em minutos
Variável de acerto	erro absoluto entre a distância declarada e a aferida com trena, em metros; para a condição íntegra, acerto ou erro do veredito
Critério de comparação	mediana do tempo e erro mediano de localização por condição; a dispersão é reportada pelos valores extremos, dado o número reduzido de repetições

Fonte: O autor (2026)

3.8 MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS

A avaliação econômica é parte do objetivo do trabalho, porque a proposta se define por contraste com o custo das alternativas comerciais. O método adotado foi orçar o instrumento na forma de produto, integrado em placa única, em dois cenários de montagem: fabricação e montagem contratadas, e montagem própria. A solução híbrida, que corresponde ao protótipo de bancada efetivamente construído, não foi orçada como produto, porque reúne placas de desenvolvimento que não fariam parte de um equipamento fabricado em escala. As premissas foram fixadas previamente e aplicadas de forma uniforme aos dois cenários:

a) cotação de câmbio de R$ 5,00 por dólar, referência de maio de 2026 (Receita Federal do Brasil, 2026);
b) quantidade-base de cinco sistemas completos em todos os cenários, com estimativa adicional para cinquenta unidades apenas no cenário de placa única com montagem contratada;
c) fornecedores de referência: um distribuidor de componentes e um fabricante de placas de circuito impresso com serviço de montagem (LCSC Electronics, 2026; JLCPCB, 2026);
d) frete estimado e consolidado por cenário, conforme o número de origens de compra e a massa do lote;
e) tributação de 60 % sobre o valor declarado, conforme o regime de remessa postal internacional, não incidindo sobre acessórios adquiridos no mercado nacional (Receita Federal do Brasil, 2026).

A quantidade-base de cinco sistemas corresponde ao lote mínimo de fabricação de placas do fornecedor de referência, e a estimativa para cinquenta unidades indica o custo em produção em escala. O detalhamento consta do Apêndice D; em 4.8 apresenta-se a síntese consolidada, com o custo por unidade em cada cenário.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O instrumento não foi construído de uma vez. Chegou à configuração descrita no capítulo 3 por cinco iterações sucessivas de protótipo de bancada, cada uma encerrada por um conjunto de ensaios cujo resultado determinou as alterações que geraram a versão seguinte. Este capítulo apresenta essas iterações na ordem em que ocorreram, entre abril e setembro de 2026: para cada uma, o quadro dos ensaios realizados e a lista de alterações que dela decorreram.

Todos os resultados estão registrados, inclusive os desfavoráveis. Uma das iterações, a tentativa de migrar a captura para outro microcontrolador, falhou integralmente e é relatada como tal, porque foi ela que fixou a plataforma definitiva do trabalho. A seção 4.7 confronta o instrumento com o procedimento tradicional de inspeção, a 4.8 apresenta o levantamento de custos e a 4.9 discute o conjunto.

4.1 PARÂMETROS MONITORADOS E VALORES ESPERADOS

Antes de cada bateria de ensaios foram fixados os parâmetros a monitorar e a ordem de grandeza esperada para cada um, de modo que o valor medido pudesse ser julgado contra uma expectativa declarada, e não apenas registrado. O Quadro 11 reúne essas expectativas e a origem de cada uma; elas são a referência de aprovação usada nos quadros das seções seguintes.

Quadro 11 – Parâmetros monitorados nos ensaios e valores esperados

Parâmetro	Valor esperado	Origem da expectativa
Amostras por janela de captura	16.384	dimensionamento do *buffer*, seção 3.5
Resolução temporal a 40 MSPS	25 ns	taxa de amostragem adotada, seção 3.2.2
Excursão medida por volt aplicado	≈ 200 códigos	calibração de dois pontos, seção 3.7.1
Incerteza da escala de tensão	± 5 %	tolerância do gerador e deriva do acoplamento
Resolução espacial da refletometria	2,5 m a 40 MSPS	equação da resolução, seção 3.7.3
Coeficiente de reflexão em linha aberta	próximo de +1	teoria da refletometria, seção 2.4
Coeficiente de reflexão em curto-circuito	próximo de −1	idem
Impedância de linha corretamente terminada	120 Ω ± 10 %	EIA/TIA-485 (TIA, 1998)
Ruído em barramento saudável	< 300 mV	critério de aprovação, seção 3.7.2

Degradação de borda	10 % a 30 % do tempo de bit	Perrin (2007)
Jitter tolerável	< 5 % do tempo de bit	idem
Ida e volta de comando pelo rádio	< 1 s	uso interativo pelo operador, seção 3.4
Quadros corrompidos no enlace de rádio	zero	verificação cíclica mais filtro de endereço
Custo por unidade em produção em escala	inferior a R$ 600,00	hipótese do trabalho

Fonte: O autor (2026)

4.2 PROTÓTIPO 1.0 — AQUISIÇÃO SEM O CONVERSOR FÍSICO

A primeira iteração, concluída em 1º de maio de 2026, montou toda a cadeia digital antes de o conversor estar disponível: *firmware* do mestre com o periférico de entrada paralela configurado, servidor WebSocket, aplicativo com as quatro primeiras telas e os algoritmos de análise já cobertos por teste automatizado. O objetivo era verificar se a cadeia de software se sustentava de ponta a ponta. O Quadro 12 resume os ensaios.

Quadro 12 – Ensaios do Protótipo 1.0

Ensaio	Objeto	Retornou dados	Observado	Veredito
1	Periférico paralelo com a interface de programação da versão estável	não	erro de parâmetro inválido	reprovado
2	Delimitador por software com comprimento de fim de quadro nulo	não	erro de parâmetro inválido	reprovado
3	Delimitador corrigido, sem conversor conectado	sim	excursão praticamente nula	inconclusivo
4	Gerador de amostras sintéticas no *firmware*	sim	forma de onda íntegra no aplicativo	aprovado
5	Algoritmos de análise sob teste automatizado	sim	todos os casos previstos cobertos	aprovado

Fonte: O autor (2026)

O ensaio 3 mostrou que uma janela sem conversor é indistinguível, para o operador, de uma janela com barramento em repouso — resultado desfavorável que originou o critério de sanidade descrito em 3.5. Os ensaios desta iteração levaram às seguintes alterações:

a) corrigir a chamada do periférico paralelo para a interface de programação da versão em desenvolvimento;
b) adotar comprimento de fim de quadro diferente de zero no delimitador por software;
c) implementar a rejeição de captura com excursão inferior a 16 códigos, sinalizando ausência do conversor;
d) avaliar uma plataforma alternativa que dispensasse o coprocessador de comunicação sem fio, o que originou o Protótipo 1.1.

4.3 PROTÓTIPO 1.1 — CAPTURA POR PERIFÉRICO DE CÂMERA

A segunda iteração testou a hipótese de que a captura de doze bits paralelos poderia ser feita em um microcontrolador de menor custo, com comunicação sem fio nativa, empregando o periférico de interface de câmera no lugar do periférico de entrada paralela. Foram ensaiadas cinco configurações de sincronismo, registradas no Quadro 13.

Quadro 13 – Ensaios do Protótipo 1.1

Ensaio	Configuração de sincronismo ensaiada	Retornou dados	Bytes no descritor	Veredito
6	Sincronismo vertical invertido, com entrada flutuante	não	0	reprovado
7	Sincronismo vertical simulado por pino comandado em software	não	0	reprovado
8	Sincronismo vertical fixado em zero pela matriz de pinos	não	0	reprovado
9	Relógio de pixel realimentado no próprio pino	não	0	reprovado
10	Relógio de pixel realimentado por pino separado	não	0	reprovado

Fonte: O autor (2026)

Nenhuma das cinco configurações produziu um único byte. A investigação do código do fabricante revelou a causa: o controlador verifica de forma fixa uma

largura de barramento de oito bits, e a tentativa de contorná-lo acessando diretamente a camada de abstração de hardware era, em retrospecto, o sintoma de estar-se lutando contra o periférico em vez de usá-lo. Sem o conversor físico e sem osciloscópio nas linhas internas, o diagnóstico ficou cego, e a iteração foi encerrada. Dela decorreram as alterações:

a) retornar ao microcontrolador com periférico de entrada paralela dedicado, que é o caminho previsto pelo fabricante para essa função;
b) arquivar o ramo de desenvolvimento da plataforma alternativa, sem descartá-lo, como registro do ensaio;
c) não reaproveitar nenhum código do periférico de câmera na plataforma definitiva, por serem interfaces de programação independentes.

4.4 PROTÓTIPO 1.2 — CADEIA DE AQUISIÇÃO COM O CONVERSOR FÍSICO

Com o conversor em mãos, a terceira iteração — de 8 a 17 de maio de 2026 — verificou pela primeira vez a cadeia analógica completa e estabeleceu a escala de tensão do instrumento. O Quadro 14 apresenta os ensaios.

Quadro 14 – Ensaios do Protótipo 1.2

Ensaio	Objeto	Resultado	Veredito
11	Rejeição de captura com o conversor desconectado	excursão inferior a 16 códigos; erro sinalizado	aprovado
12	Primeira medida da escala com sinal conhecido	5,32 mV por código	provisório
13	Segunda medida e regressão sobre os dois pontos	199,5 códigos por volt; 5,0 mV por código	aprovado
14	Enlace entre mestre e escravo por rede sem fio local	estável em bancada; exige infraestrutura na planta	reprovado para campo

Fonte: O autor (2026)

O ensaio 13 fixou a constante de conversão em 5,0 mV por código, com incerteza de ±5 %, valor que o aplicativo passou a usar em todas as grandezas apresentadas. O ensaio 14 é o resultado desfavorável desta iteração: o enlace por rede sem fio funcionou em bancada, mas reprovou no critério que importa — não se pode exigir que exista cobertura de rede da planta nos dois extremos de uma malha

de centenas de metros, muitas vezes dentro de câmaras frigoríficas. As alterações decorrentes foram:

a) centralizar a constante de 5,0 mV por código em um único ponto do aplicativo, de onde toda a interface a propaga;
b) substituir o enlace por rede sem fio local por um enlace de rádio dedicado de longo alcance, o que originou o Protótipo 1.3.

4.5 PROTÓTIPO 1.3 — SINCRONISMO POR RÁDIO

A quarta iteração, de 18 de maio de 2026, substituiu o canal de sincronismo e o submeteu a ensaio de bancada e de campo no mesmo dia. O Quadro 15 apresenta os ensaios de bancada.

Quadro 15 – Ensaios de bancada do Protótipo 1.3

Ensaio	Objeto	Resultado	Veredito
15	Primeira integração, com o sinal auxiliar habilitado	módulo ignorou os quadros de configuração e entrou em modo de carga de *firmware*	reprovado
16	Sinal auxiliar desabilitado, modo transparente	enlace estabelecido; filtro de endereço apenas em software	aprovado com ressalva
17	Modo de ponto fixo, com filtro de endereço em hardware	tráfego alheio descartado antes do *firmware*	aprovado
18	Ida e volta da sondagem de vitalidade	aproximadamente 450 ms	aprovado
19	Bloco de configuração com reconhecimento síncrono	aproximadamente 780 ms; nenhuma retransmissão	aprovado

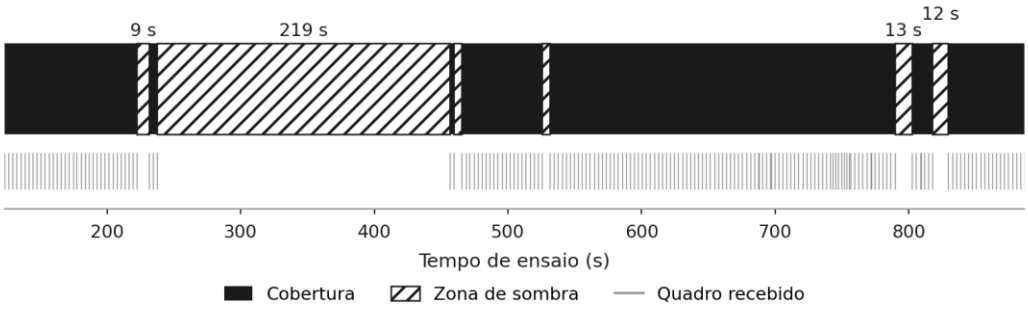
Fonte: O autor (2026)

O ensaio 15 é instrutivo porque a falha não estava no projeto, e sim em uma condição de contorno do componente: com o sinal auxiliar em nível baixo no instante da energização, o transceptor entra em modo de carga de *firmware* por porta serial e deixa de responder à configuração. Os ensaios 18 e 19 confirmaram a expectativa declarada no Quadro 11 — ida e volta inferior a um segundo —, com folga suficiente para uso interativo.

O ensaio de campo, realizado no ambiente industrial descrito em 3.7.6, monitorou o enlace por 763 s contínuos. Foram recebidos 180 quadros íntegros e

identificadas seis zonas de sombra, apresentadas na Figura 10 e detalhadas na Tabela 2.

Figura 10 – Distribuição temporal da cobertura e das zonas de sombra no ensaio de campo do enlace de rádio



Fonte: O autor (2026)

Tabela 2 – Zonas de sombra identificadas no ensaio de campo

Zona	Início (s)	Fim (s)	Duração (s)
1	222,4	231,6	9,2
2	237,5	456,4	218,8
3	459,4	465,4	5,9
4	525,4	531,4	6,0
5	789,4	802,5	13,0
6	817,6	829,4	11,8
Total	—	—	264,8

Fonte: O autor (2026), a partir do registro bruto do módulo escravo

As zonas de sombra somaram 264,8 s, ou 34,7 % do tempo de monitoramento, e a taxa de sucesso global ficou em 67,7 % dos quadros esperados. Dentro das zonas de cobertura, entretanto, a taxa foi de 100 %: em nenhum momento do ensaio houve quadro com verificação cíclica inválida ou endereço incorreto, e as dez reconfigurações do injetor emitidas durante o percurso foram executadas sem exceção. O enlace comportou-se de forma tudo-ou-nada — ou o quadro chega íntegro, ou não chega. A recuperação após cada zona foi automática, inclusive após os 218,8 s da zona 2, sem reinicialização nem perda de configuração.

Duas alterações decorreram desta iteração, e uma terceira, identificada em bancada durante o mesmo período, entrou junto:

a) manter o modo de ponto fixo e o sinal auxiliar desabilitado como configuração definitiva dos dois módulos;
b) substituir o transceptor RS-485 do mestre por um transistor no circuito injetor de pulso, porque o atraso de liberação do *driver* absorveria o eco antes da medida;

c) elevar a janela de captura para 16.384 amostras e tornar a taxa de amostragem reconfigurável em tempo de execução, o que originou o Protótipo 1.4.

4.6 PROTÓTIPO 1.4 — CONFIGURAÇÃO ATUAL E ENSAIOS EM ABERTO

A quinta iteração é a configuração descrita no capítulo 3: injeção de pulso por transistor na bancada, janela de 16.384 amostras, taxa de amostragem reconfigurável e aplicativo com seis telas. A placa de condicionamento, na revisão 1.1, substitui o transistor pelo injetor de três estados descrito em 3.2.3. A iteração está incompleta por uma razão de hardware declarada em 3.7.1 — a placa de condicionamento não foi montada a tempo, e sem ela a escala absoluta de tensão e os limiares de refletometria permanecem provisórios. Em consequência, os ensaios que sustentariam o objetivo central do trabalho estão levantados, com o valor esperado já declarado, mas sem valor medido. O Quadro 16 registra esse estado.

Quadro 16 – Ensaios do Protótipo 1.4

Ensaio	Parâmetro monitorado	Valor esperado	Valor medido	Veredito
20	Distância calculada em linha aberta aferida	erro inferior a 2,5 m	—	em aberto
21	Distância calculada em curto-circuito aferido	erro inferior a 2,5 m	—	em aberto
22	Impedância de linha terminada	120 Ω ± 10 %	—	em aberto
23	Coeficiente de reflexão em linha aberta	próximo de +1	—	em aberto
24	Abertura vertical do diagrama de olho	superior a 300 mV	—	em aberto
25	*Jitter* de cruzamento a 9.600 bps	inferior a 5 % do tempo de bit	—	em aberto
26	Taxa de quadros íntegros por velocidade	aprovação em todas as seis velocidades	—	em aberto

Fonte: O autor (2026)

Duas alterações já estão determinadas para a iteração seguinte, independentemente do que as medições mostrarem:

a) montar a placa de condicionamento e refazer a calibração, o que desloca a escala de tensão e obriga a reaferir os limiares de refletometria;
b) fazer o cálculo da distância usar a taxa de amostragem informada pelo *firmware* em cada captura, e não um valor fixo, sem o que a resolução permanece em 9,9 m mesmo com o conversor operando a 40 MSPS.

4.7 COMPARAÇÃO COM O PROCEDIMENTO TRADICIONAL

O ensaio comparativo definido em 3.7.7 confronta, sobre a mesma malha e as mesmas falhas provocadas, o procedimento tradicional de inspeção e o diagnóstico assistido pelo instrumento. É esse ensaio que converte em medida a parte do objetivo geral relativa ao tempo de diagnóstico, até aqui sustentada apenas pelo relato das equipes de campo. O Quadro 17 registra a estrutura do resultado e o estado de cada condição.

Quadro 17 – Resultado do ensaio comparativo entre os dois procedimentos

Condição da malha	Procedimento	Tempo mediano (min)	Erro de localização (m)	Estado
Íntegra e terminada	tradicional	—	n/a	em aberto
Íntegra e terminada	instrumentado	—	n/a	em aberto
Rompimento do par	tradicional	—	—	em aberto
Rompimento do par	instrumentado	—	—	em aberto
Curto entre A e B	tradicional	—	—	em aberto
Curto entre A e B	instrumentado	—	—	em aberto
Terminação removida	tradicional	—	n/a	em aberto
Terminação removida	instrumentado	—	n/a	em aberto

Fonte: O autor (2026)

4.8 CUSTO DE PRODUÇÃO DO INSTRUMENTO

O levantamento descrito em 3.8 foi executado para o instrumento na forma de produto, em placa única, com o detalhamento no Apêndice D. A Tabela 3 consolida o custo por unidade em cada cenário de montagem e lote.

Tabela 3 – Custo de produção do instrumento em placa única

Cenário	Lote	Total (R$)	Por unidade (R$)
Montagem contratada	5	3.386,40	677,28
Montagem própria	5	2.552,00	510,40
Montagem contratada	50	18.816,00	376,32

Fonte: O autor (2026), a partir do levantamento do Apêndice D

Em produção de cinquenta unidades com montagem contratada, o custo de materiais estimado é de R$ 376,32 por unidade, abaixo da expectativa de R$ 600,00 declarada no Quadro 11. Em lote de cinco, a montagem própria sai por R$ 510,40 e a contratada, por R$ 677,28; o lote mínimo, portanto, só atende à expectativa quando a montagem é feita pelo próprio usuário.

4.9 DISCUSSÃO

4.9.1 Por que os resultados favoráveis ocorreram

O resultado consolidado mais forte é o do enlace de rádio, e ele não decorreu de sorte. A ausência total de quadro corrompido em 763 s de ensaio em ambiente industrial é atribuível à superposição de três mecanismos independentes de proteção, cada um cobrindo o que o anterior deixa passar: a correção de erro da própria modulação, o descarte por endereço feito em hardware pelo módulo antes de entregar qualquer byte ao *firmware*, e a verificação cíclica de redundância na camada de aplicação. Nenhum dos três, isolado, produziria o comportamento tudo-ou-nada observado.

Pesou também uma decisão tomada antes dos ensaios: adotar a menor taxa de ar disponível. Como o enlace transporta apenas comandos curtos, não houve custo prático em vazão, e a sensibilidade ganha converteu-se diretamente em alcance. A escolha de não usar o rádio como gatilho de aquisição, justificada em 3.1 pela variabilidade da latência, mostrou-se igualmente acertada quando o ensaio de campo revelou intervalos de mais de três minutos sem recepção: um projeto que dependesse do rádio para disparar a captura teria falhado de forma silenciosa nesses intervalos.

O segundo resultado favorável é econômico. Em produção em escala, o custo de materiais estimado é uma fração do preço dos osciloscópios industriais portáteis, equipamentos de alto custo que exigem mão de obra especializada para operar

(FLUKE 125B SCOPEMETER..., 2024), o que sustenta a premissa da justificativa: a lacuna de instrumentação no ecossistema Modbus é sanável com hardware de prateleira. Cabe a ressalva de que a comparação é de custo de materiais contra preço de venda de produto acabado, que embute desenvolvimento, certificação, garantia e margem; é a ordem de grandeza que sustenta o argumento, não o número exato.

4.9.2 Por que os resultados desfavoráveis ocorreram

A falha completa do Protótipo 1.1 tem uma causa que só ficou evidente depois: o periférico escolhido não foi projetado para a tarefa. Um controlador de interface de câmera espera um fluxo de vídeo com sincronismo de quadro e de linha, e a verificação fixa de largura de oito bits no código do fabricante é a expressão dessa premissa. Todas as cinco tentativas foram, no fundo, formas diferentes de simular um quadro de vídeo que não existia. A lição metodológica é que a resistência crescente do periférico era, ela própria, o dado — e foi lida tarde demais.

A reprovação do enlace por rede sem fio local, no Protótipo 1.2, é de outra natureza: o ensaio de bancada aprovou o que o critério de campo reprovou. O erro não foi de execução, mas de critério — a bancada não reproduzia a condição que define o problema, que é a distância entre as extremidades da malha. Foi essa constatação que levou a submeter o enlace substituto a ensaio de campo, e não apenas de bancada.

O terceiro resultado desfavorável é a cobertura do rádio: 34,7 % do tempo de ensaio em zona de sombra, com uma delas de 218,8 s. O número é alto e não deve ser minimizado. Sua leitura, porém, depende do regime de uso: o instrumento é operado sob demanda, com comandos esparsos emitidos por um técnico, e não em tempo real crítico. As prováveis causas — antenas de fábrica não otimizadas, baixa altura em relação ao solo e reflexão múltipla entre estruturas metálicas — são de instalação, e não de projeto do enlace.

4.9.3 Alcance e limites dos resultados

O conjunto comprova que a arquitetura proposta se sustenta e que o custo pretendido é atingível, mas não comprova ainda o objetivo central do trabalho. A localização métrica de falhas por refletometria — que é a função que distingue este instrumento das alternativas de baixo custo — permanece sem medida, porque a cadeia analógica definitiva não foi montada a tempo. Os limiares publicados no capítulo 3 são provisórios, e a resolução efetiva depende de uma correção de software já identificada. Enquanto o Quadro 16 não estiver preenchido, a hipótese do trabalho não pode ser julgada.

A amostra também impõe limites à generalização. O ensaio de campo do rádio foi realizado em um único ambiente industrial, em um único dia, com um único par de módulos; os percentuais de cobertura descrevem aquele ambiente, não a classe dos ambientes industriais. A calibração da escala de tensão apoia-se em dois pontos e em um gerador sem referência de exatidão superior, o que fixa a incerteza em ±5 % e impede afirmações mais finas do que essa faixa.

Os dados sugerem duas hipóteses para investigação posterior. A primeira é que a cobertura do enlace seja limitada pela antena e pelo posicionamento, e não pela potência ou pela taxa de ar: se for esse o caso, a substituição por antena de ganho superior e a elevação em relação ao solo devem produzir ganho desproporcional ao custo. A segunda é que o comportamento tudo-ou-nada observado permita dispensar mecanismos de retransmissão mais elaborados, já que não existe o estado intermediário de quadro recebido e corrompido que normalmente os justifica.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho partiu da constatação de que a localização de falhas na camada física de redes Modbus RTU sobre RS-485 é feita, nas plantas de refrigeração industrial, por inspeção visual do cabeamento, sem instrumento dedicado que reúna a análise do sinal e a validação do protocolo. Para enfrentar esse problema, foi desenvolvido um analisador composto por um módulo de aquisição baseado no ESP32-P4, um módulo injetor de tráfego baseado no ESP32-WROOM-32U, um enlace de rádio LoRa para o sincronismo entre as extremidades da malha e um aplicativo Android como interface de operação, levado à configuração atual por cinco iterações de protótipo.

O trabalho tem limitações que precisam ser declaradas. A placa de condicionamento analógico não foi montada a tempo dos ensaios, de modo que a escala de tensão foi estabelecida sobre uma cadeia provisória e os limiares de refletometria não puderam ser aferidos. O ensaio de campo do enlace de rádio foi realizado em um único ambiente industrial, em um único dia e com um único par de módulos, e a calibração apoia-se em dois pontos e em um gerador sem referência de exatidão superior, o que limita a incerteza a 5 %. Os resultados descrevem, portanto, o comportamento do protótipo nas condições ensaiadas, e não a classe dos ambientes industriais.

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Os resultados obtidos permitem propor as seguintes continuidades:

a) integrar os dois módulos e a cadeia analógica em placa única, cenário que o levantamento de custos indicou como o de menor custo unitário;
b) adotar isolação galvânica na entrada do analisador, que a placa atual não oferece;
c) classificar automaticamente o tipo de falha a partir da forma do eco registrado pela refletometria;
d) avaliar a influência da antena e de sua altura em relação ao solo sobre a cobertura do enlace de rádio, hipótese levantada na discussão do capítulo 4.

REFERÊNCIAS

AGILENT TECHNOLOGIES. **Time domain reflectometry theory**: application note 1304-2. Santa Clara: Agilent, 2001.

ANALOG DEVICES. **AD8130 datasheet**: low cost 270 MHz differential receiver amplifier. Rev. C. Norwood: Analog Devices, 2015.

ANALOG DEVICES. **AD9226 datasheet**: complete 12-bit, 65 MSPS monolithic A/D converter. Rev. A. Norwood: Analog Devices, 2002.

ARROW ELECTRONICS. **Catálogo de componentes eletrônicos**: preços e disponibilidade. [S. l.], 2026. Disponível em: https://www.arrow.com. Acesso em: maio 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação — citações em documentos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: informação e documentação — numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Valner João. **Instrumentação e fundamentos de medidas**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. v. 1.

BIPM. **The international system of units (SI)**. 9. ed. Sèvres: BIPM, 2019.

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos**. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A. **Estatística básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. **Elementos de eletrônica digital**. 41. ed. São Paulo: Érica, 2012.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **Android para programadores**: uma abordagem baseada em aplicativos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32-P4 technical reference manual**. Versão 1.0. Xangai: Espressif, 2024.

FIALHO, Arivelto Bustamante. **Instrumentação industrial**: conceitos, aplicações e análises. 4. ed. São Paulo: Érica, 2010.

FLUKE 125B SCOPEMETER: osciloscópio industrial portátil 40 MHz. Anhanguera Ferramentas, 2024. Disponível em: https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/fluke-125b-s-osciloscopio-industrial-portatil-40mhz-fc-fluke-112450. Acesso em: 4 maio 2026.

FLUKE TS90 cable fault finder. GME Supply, 2024. Disponível em: https://www.gmesupply.com/fluke-cable-fault-finder-(ts90). Acesso em: 4 maio 2026.

GRID CONNECT. **Procentec PROFIBUS diagnostic and monitoring tools**. Disponível em: https://www.gridconnect.com/pages/procentec. Acesso em: 4 maio 2026.

HOROWITZ, Paul; HILL, Winfield. **The art of electronics**. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

HUANG, Hao et al. Physical intrusion detection via signal reflection in fieldbus network. In: **IEEE/CIC INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS IN CHINA (ICCC WORKSHOPS)**, 2024. Anais [...]. [S. l.]: IEEE, 2024. p. 54-59. DOI 10.1109/ICCCWorkshops62562.2024.10693746.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **IEEE Std 1057-2017**: standard for digitizing waveform recorders. Nova York: IEEE, 2017.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **IEEE Std 181-2011**: standard for transitions, pulses and related waveforms. Nova York: IEEE, 2011.

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. **ITU-T Recommendation G.703**: physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces. Genebra: ITU, 2016.

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. **ITU-T Recommendation O.171**: timing jitter and wander measuring equipment for digital systems which are based on the plesiochronous digital hierarchy (PDH). Genebra: ITU, 1997.

JLCPCB. **Serviços de fabricação de PCB e montagem SMT**. Shenzhen: JLCPCB, 2026. Disponível em: https://jlcpcb.com. Acesso em: maio 2026.

KIARIE, Gabriel; MAINA, Ciira wa; NYACHIONJEKA, Kumbirayi. A low-cost Raspberry Pi based time domain reflectometer for fault detection in electric fences. **IET Science, Measurement & Technology**, [s. l.], v. 18, n. 8, p. 399-416, 2024. DOI 10.1049/smt2.12183. Disponível em: https://repository.dkut.ac.ke:8080/xmlui/handle/123456789/8483. Acesso em: 15 maio 2026.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a internet**: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

LCSC ELECTRONICS. **Catálogo de componentes eletrônicos**. Shenzhen: LCSC, 2026. Disponível em: https://www.lcsc.com. Acesso em: maio 2026.

LECHETA, Ricardo R. **Google Android**: crie aplicações para celulares e tablets. 5. ed. São Paulo: Novatec, 2019.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. **Redes industriais para automação industrial**: AS-i, Profibus e Profinet. São Paulo: Érica, 2010.

MA, Xinwen; YIN, Zhendong. Cable fault detection based on enhanced spread spectrum time domain reflectometry. **AIP Advances**, [s. l.], v. 15, n. 2, 2025. DOI 10.1063/5.0252677.

MAIA, Pedro. **Sistemas operacionais de tempo real para microcontroladores**. São Paulo: Novatec, 2018.

MARQUES, Paulo César. **Redes industriais**: automação industrial — sistemas e protocolos. São Paulo: Érica, 2013.

MAXIM INTEGRATED. **RS-485 cable specification guide**: application note 763. San Jose: Maxim Integrated, 2002.

MODBUS ORGANIZATION. **Modbus over serial line specification and implementation guide**: V1.02. Hopkinton: Modbus.org, 2006.

OLIVEIRA, André Schneider de; ANDRADE, Fernando Souza de; SCHNEIDER, Patric Lima. **Internet das coisas (IoT) com ESP32, LoRa e LoRaWAN**: teoria e prática. São Paulo: Érica, 2022.

OLIVEIRA, Ulysses de. **Programando em C**: teoria e prática. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, Ronald W. **Discrete-time signal processing**. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2014.

PEREIRA, Fábio. **Microcontroladores PIC**: programação em C. 7. ed. São Paulo: Érica, 2007.

PERRIN, Bob. The art and science of RS-485. **Circuit Cellar**, Vernon, n. 119, p. 1–8, 2007.

POZAR, David M. **Microwave engineering**. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.

PROCENTEC. **ProfiTrace 2 Ultra Plus PROFIBUS DP tester**. FOXON, 2024. Disponível em: https://eshop.foxon.eu/p/profitrace-2-ultra-plus-profibus-dp-tester. Acesso em: 4 maio 2026.

PROCENTEC. **ProfiTrace v2.9 user manual**. Delft: Procentec B.V., [2019]. Disponível em: https://foxon.s63.cdn-upgates.com/v/v64e12bf88da6d-profitrace-v29-manual.pdf. Acesso em: 4 maio 2026.

PROFIBUS NUTZERORGANISATION. **ProfiTrace user manual**: v2.9. Karlsruhe: PI, 2014.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. **Regulamento aduaneiro**: tributação na importação de remessa postal internacional. Brasília: RFB, [2026]. Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal. Acesso em: maio 2026.

RIZZONI, Giorgio. **Fundamentos de engenharia elétrica**. Porto Alegre: Bookman, 2006.

SADIKU, Matthew N. O. **Elementos de eletromagnetismo**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019.

SÁNCHEZ OCAÑA, Wilson Edmundo et al. Validation of the functionality of an industrial network based on RS-485 and industrial Ethernet protocols for multivariable processes. **International Review of Automatic Control**, [s. l.], v. 16, n. 3, p. 162, 2023. DOI 10.15866/ireaco.v16i3.23793.

SANTOS, Aldemar de Araújo. **Internet das coisas com ESP32 e FreeRTOS**. São Paulo: Érica, 2021.

SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C. **Microeletrônica**. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

TEKTRONIX. **Anatomy of an eye diagram**: application note 55W-22134-3. Beaverton: Tektronix, 2003.

TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION. **TIA/EIA-485-A**: electrical characteristics of generators and receivers for use in balanced digital multipoint systems. Arlington: TIA, 1998.

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais**: princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

TRAN, Vy-Khang et al. A proposed approach to utilizing ESP32 microcontroller for data acquisition. **Journal of Engineering and Technological Sciences**, [s. l.], v. 56, n. 4, p. 474-488, 2024. DOI 10.5614/j.eng.technol.sci.2024.56.4.4.

TREBBELS, Dennis et al. Miniaturized FPGA-based high-resolution time-domain reflectometer. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, [s. l.], v. 62, n. 7, p. 2101-2113, 2013. DOI 10.1109/TIM.2013.2245190.

WAVECREST CORPORATION. **Jitter decomposition white-paper**. Eden Prairie: Wavecrest, 1998.